

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
III СЕМЕСТР

Лектор: *Жуковский Сергей Евгеньевич*



Авторы: *Дмитрий Лизюра,*
Яков Даниличев

осень 2024

Содержание

1	Введение	3
1.1	Простейшие типы дифференциальных уравнений	3
1.1.1	Уравнения с разделяющимися переменными	3
1.1.2	Линейные уравнения I порядка	5
1.1.3	Уравнение Бернулли	6
1.1.4	Уравнение Риккати	7
1.2	Уравнения в дифференциалах	7
1.2.1	Однородные уравнения	7
1.2.2	Уравнения в полных дифференциалах	7
1.2.3	Интегрирующий множитель	8
2	Задача Коши	9
2.1	Теоремы о существовании и о единственности решения	9
3	Теоремы о продолжении решений	14
4	Уравнения, не разрешённые относительно производной	17
4.1	Теорема о существовании и единственности	18
4.2	Особые решения	19
4.3	Метод введения параметра	20
5	Некоторые следствия теорем о существовании решений	21
5.1	Уравнения старших порядков	21
6	Зависимость решения задачи Коши от параметра	22
7	Линейные однородные системы ОДУ	24
8	Линейные неоднородные системы ОДУ.	
	Линейные ОДУ высших порядков	28
8.1	Линейные неоднородные системы ОДУ	28
8.1.1	Метод вариации постоянных	29
8.2	Линейные ОДУ высших порядков	29
9	Линейные ОДУ с постоянными коэффициентами	32
9.1	Линейные однородные ОДУ с постоянными коэффициентами	32
9.2	Уравнение Эйлера	34
9.3	Линейные неоднородные ОДУ с постоянными коэффициентами	34

9.4	Вещественные решения	35
10	Системы линейных ОДУ с постоянными коэффициентами	36
10.1	Комплексные однородные системы	36
10.2	Вещественные решения	38
10.3	Комплексные неоднородные системы с правой частью специального вида . .	38
10.4	Вещественные решения	39
11	Теорема Штурма	39
12	Матричная экспонента	43
12.1	Определение	43
12.2	Свойства	43
13	Операционный метод	45
13.1	Преобразование Лапласа	45
13.2	Решение ОДУ с помощью преобразования Лапласа	47

1 Введение

Определение. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R} \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{k+1 \text{ раз}}$, $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$. Обыкновенным дифференциальным уравнением (или системой) k -ого порядка (ОДУ) называется уравнение

$$F(t, x, x', \dots, x^{(k)}) = 0.$$

Его решением называется функция $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$, где:

- ▷ $I \subset \mathbb{R}$ — интервал;
- ▷ $x \in C^k(I, \mathbb{R}^n)$ — k раз непрерывно дифференцируемая функция;
- ▷ Для любого $t \in I$ выполнено $(t, x(t), \dots, x^{(k)}(t)) \in \Omega$, то есть точка попадает в область определения функции F ;
- ▷ $F(t, x(t), \dots, x^{(k)}(t)) \equiv 0$ на I .

В общем случае, такие уравнения довольно сложные, поэтому мы будем рассматривать некоторые типы обыкновенных диффузов, которые более-менее просто решаются.

Определение. Пусть $\Gamma \subset \mathbb{R} \times \underbrace{\mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n}_{k \text{ раз}}$, $F: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$. Нормальным ОДУ (или системой) k -ого порядка называется уравнение

$$x^{(k)} = F(t, x, x', \dots, x^{(k-1)}).$$

Примеры.

1. $x' = x$, решение — $x(t) = ce^t$ для всех $c \in \mathbb{R}$ и интервалов $I \subset \mathbb{R}$. Решением является функция вместе с областью определения.
2. $t^2 + x^2 + (x')^2 = 0$. Решений нет, так как решение должно быть определено на интервале, то есть только в нуле определить нельзя.
3. $x' = 1 + x^2$. Понятно, что $x(t) = \operatorname{tg}(t)$ подходит, но что с областью определения? Нам подходят $t \in \mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi n \mid n \in \mathbb{Z}\}$, откуда получается, что решения — это все функции, определённые на подынтервалах этого множества.

1.1 Простейшие типы дифференциальных уравнений

1.1.1 Уравнения с разделяющимися переменными

Пусть I, J — интервалы, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$, $g: J \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные функции.

Определение. Уравнение с разделяющимися переменными — это уравнение вида $x' = f(x)g(t)$.

Рассмотрим два случая.

- ▷ $f(x) \neq 0$ для любого $x \in J$. Без ограничения общности, пусть $f > 0$. Зафиксируем $x_0 \in I$, $t_0 \in J$. Рассмотрим функции $F(x) = \int_{x_0}^x \frac{dp}{f(p)}$ и $G(t) = \int_{t_0}^t g(s)ds$. Рассмотрим уравнение относительно неизвестной функции $x(t)$:

$$F(x) = G(t) + C.$$

Функция $x: T \rightarrow \mathbb{R}$, где $T \subset J$, является решением этого уравнения $\Leftrightarrow x(\cdot)$ является решением уравнения $x' = f(x)g(t)$. Действительно, докажем, например, в правую сторону. Имеем тождество для всех $t \in T$:

$$F(x(t)) \equiv G(t) + C \quad (*)$$

И F , и G непрерывно дифференцируемы, поэтому можем продифференцировать тождество:

$$F'_x(x(t))x'(t) = G'(t) \Leftrightarrow \frac{x'(t)}{f(x(t))} \equiv g(t) \Leftrightarrow x'(t) \equiv g(t)f(x(t)).$$

Получили решение нашего диффура. В обратную сторону утверждение доказываем с помощью интегрирования, тоже получаем тождество (*). Почему у него будет решение? Вспомним, что $f > 0 \Rightarrow F$ строго возрастает. $F(I)$ — открытое множество. За счёт выбора C всегда можно сделать так, чтобы $F(I) \cap G(J) \neq \emptyset$, тогда образ G попадает в образ F и по теореме об обратной функции для F получаем на некотором интервале:

$$x(t) = F^{-1}(G(t) + C).$$

- ▷ Пусть теперь существует $x_0 \in I : f(x_0) = 0$ и $f(x) > 0$ для $x > x_0$. Тогда $x(t) \equiv x_0, t \in J$ — решение.

Но можно пойти дальше.

Упражнение. Пусть существует $\bar{x} \in J$, такое что $g(\bar{x}) = 0$, а при $x > \bar{x}$ выполнено $g(x) \neq 0$. Пусть также найдётся $\bar{t} \in I$, такое что $f(\bar{t}) \neq 0$, а интеграл $\int_{\bar{x}}^x \frac{d\xi}{g(\xi)}$ сходится при $x > \bar{x}$. Тогда найдётся функция $y(t)$ для $t > \bar{t}$ и функция

$$\hat{x}(t) = \begin{cases} \bar{x}, & t \leq \bar{t} \\ y(t), & t > \bar{t} \end{cases},$$

являющаяся решением.

Что это всё значит: мы нашли тривиальное решение $x(t) \equiv \bar{x}$, потом нашли решение уравнения $y(\cdot)$ методом выше (так как там уже $g(\cdot)$ не обнуляется), а теперь взяли, склеили их и получили новое решение. В виде картинки:

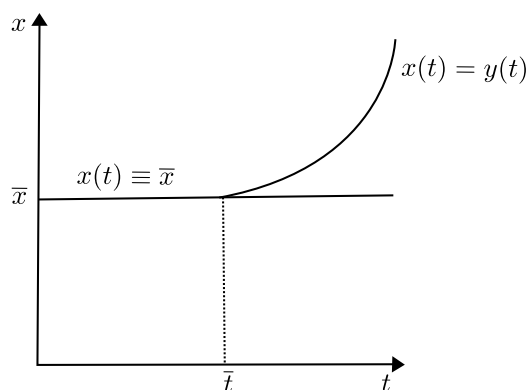


Рис. 1: Склейка решений

1.1.2 Линейные уравнения I порядка

Пусть задан интервал $I \subset \mathbb{R}$ и две непрерывные функции $a, b: I \rightarrow \mathbb{R}$.

Определение. Линейное уравнение первого порядка — уравнение вида $x' + a(t)x = b(t)$. Если $b(t) \equiv 0$, то уравнение называется *однородным*, иначе — *неоднородным*.

Почему оно называется линейным? Потому что мы можем рассмотреть линейный оператор

$$A: C^1(I, \mathbb{R}) \rightarrow C(I, \mathbb{R}), Ax = x' + ax.$$

Тогда неоднородное уравнение можно переписать как $Ax = b$, а однородное как $Ax = 0$. Из линейной алгебры мы знаем, что решение однородной системы — это ядро оператора A , оно является подпространством в $C^1(I, \mathbb{R})$. Решение же неоднородной системы получается прибавлением к этому подпространству частного решения неоднородного уравнения.

Однородное уравнение — это уравнение с разделяющей переменной. Его мы уже умеем решать:

$$\frac{dx}{dt} = -a(t)x.$$

При $x(t) \equiv 0$ верно, далее рассматриваем на интервалах, на которых не обнуляется.

$$\frac{dx}{x} = -a(t)dt$$

$$\ln |x| = - \int a(t)dt + C$$

$$|x(t)| = C \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s)ds \right)$$

$$x(t) = C \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s)ds \right), t \in I$$

Здесь, как и обычно при решении диффузов, мы несколько раз переопределяем C .

При решении неоднородных уравнений для нахождения частного решения можно исполь-

зовать *метод вариации постоянной*. Пусть $C = C(t)$, тогда

$$x_0(t) = C(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right).$$

Подставим в исходное неоднородное уравнение:

$$C'(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right) - a(t)C(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right) + a(t)C(t) \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right) = b(t)$$

$$C'(t) = b(t) \exp \left(\int_{t_0}^t a(s) ds \right)$$

$$C(t) = \int_{t_0}^t b(p) \exp \left(\int_{t_0}^p a(s) ds \right) dp$$

Частное решение тогда будет такое:

$$x_0(t) = \int_{t_0}^t b(p) \exp \left(\int_t^p a(s) ds \right) dp$$

По итогу

$$x(t) = \int_{t_0}^t b(p) \exp \left(\int_t^p a(s) ds \right) dp + C \exp \left(- \int_{t_0}^t a(s) ds \right).$$

Формулу запоминать не надо, лучше просто знать метод и применять его в каждой конкретной задаче.

1.1.3 Уравнение Бернулли

Пусть задан интервал $I \subset \mathbb{R}$, константа $\alpha \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$ и две непрерывные функции $a, b: I \rightarrow \mathbb{R}$. Рассмотрим *уравнение Бернулли*:

$$x' = a(t)x + b(t)x^\alpha.$$

Очевидно, что $x(t) \equiv 0$ — решение. Остальные решения можно получить, разделив на x^α :

$$x^{-\alpha} x' = x^{1-\alpha} a(t) + b(t).$$

Сделаем замену: $y(t) = (x(t))^{1-\alpha}$, тогда уравнение выше переписется в виде

$$\frac{y'}{1-\alpha} = a(t)y + b(t).$$

Получили линейное уравнение первого порядка.

1.1.4 Уравнение Риккати

Пусть $a, b, c: I \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывные функции, рассмотрим уравнение

$$x' = a(t)x^2 + b(t)x + c(t).$$

Пусть мы знаем одно из его решений $y: I \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда можно сделать замену $z(t) = x(t) - y(t)$, уравнение переписывается в виде

$$z' + y' = az^2 + 2azy + ay^2 + bz + by + c = az^2 + 2azy + bz + y'.$$

Здесь мы пользуемся тем, что $ay^2 + by + c = y'$. По итогу получаем уравнение Бернулли:

$$z' = (2ay + b)z + az^2.$$

1.2 Уравнения в дифференциалах

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^2$, $M, N: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, M и N непрерывны на Ω . Рассмотрим уравнение

$$M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0. \quad (1)$$

Здесь решениями называться будут как решения $x(t)$ уравнения $\frac{dx}{dt} = -\frac{M(t, x)}{N(t, x)}$, так и решения $t(x)$ уравнения $\frac{dt}{dx} = -\frac{N(t, x)}{M(t, x)}$.

Пример: $t dt + x dx = 0$. Здесь решением будет как $x(t) = \sqrt{1 - t^2}$, так и $t(x) = \sqrt{1 - x^2}$.

1.2.1 Однородные уравнения

Пусть найдётся $p \geq 0$ такое, что для любого $\lambda > 0$ выполнено $M(\lambda t, \lambda x) \equiv \lambda^p M(t, x)$ и $N(\lambda t, \lambda x) \equiv \lambda^p N(t, x)$. Тогда уравнение называется *однородным*. Решить его можно заменой $x(t) = tz(t)$. При $t > 0$ уравнение переписывается в виде

$$z + tz' = -\frac{t^p M(1, z)}{t^p N(1, z)} \Leftrightarrow z + tz' = -\frac{M(1, z)}{N(1, z)},$$

а при $t < 0$ будет

$$z + tz' = -\frac{M(-1, -z)}{N(-1, -z)}.$$

В обоих случаях получается уравнение с разделяющимися переменными. Случай $t = 0$ нужно рассматривать отдельно, там могут быть разные ситуации. Иногда решения в $t = 0$ можно склеить, иногда — нет.

1.2.2 Уравнения в полных дифференциалах

Пусть существует непрерывно дифференцируемая функция $\Phi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что $\frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) \equiv M(t, x)$ и $\frac{\partial \Phi}{\partial x}(t, x) \equiv N(t, x)$. Тогда уравнение (1) называется *уравнением в полных дифференциалах*.

Теорема. (из матанализа, б/д) Пусть Ω — односвязная область, $M, N \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$, а также $\frac{\partial M}{\partial x}(t, x) \equiv \frac{\partial N}{\partial t}(t, x)$. Тогда найдётся $\Phi \in C^2(\Omega, \mathbb{R})$ такая, что $\frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) \equiv M(t, x)$ и $\frac{\partial \Phi}{\partial x}(t, x) \equiv N(t, x)$.

Утверждение. Если (1) является уравнением в полных дифференциалах, то $x(\cdot)$ является его решением $\Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R} : \Phi(t, x(t)) \equiv C$.

Доказательство. Запишем цепочку эквивалентных равенств:

$$\begin{aligned} x'(t) &\equiv -\frac{M(t, x(t))}{N(t, x(t))} \\ N(t, x(t))x' + M(t, x(t)) &\equiv 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x}(t, x(t))x'(t) + \frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x(t)) &\equiv 0 \end{aligned}$$

Заметим, что это производная композиции:

$$\frac{d}{dt}(\Phi(t, x(t))) \equiv 0 \Rightarrow \Phi(t, x(t)) \equiv C.$$

□

Найти функцию Φ можно так:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial t}(t, x) \equiv M(t, x) \Rightarrow \Phi(t, x) = \int M(t, x) dt + \varphi(x).$$

А $\varphi(x)$ найдём с помощью $\frac{\partial \Phi}{\partial x}(t, x) \equiv N(t, x)$.

1.2.3 Интегрирующий множитель

Уравнение в дифференциалах можно свести к уравнению в полных дифференциалах умножением на специальную функцию $\mu(t, x)$, правда, новое уравнение не обязательно будет эквивалентно исходному.

Определение. Функция $\mu: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ называется *интегрирующим множителем*, если $\mu \neq 0$ на Ω и уравнение $\mu(t, x)M(t, x)dt + \mu(t, x)N(t, x)dx = 0$ является уравнением в полных дифференциалах.

Общего способа подбора интегрирующего множителя нет, но иногда это сделать довольно просто, например, когда интегрирующий множитель имеет вид $\mu(t)$ или $\mu(x)$.

Утверждение. Если $N(t, x) \neq 0$ на Ω и выражение $\frac{1}{N}(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial t})$ зависит только от t , то существует интегрирующий множитель μ , зависящий только от t и такой, что $\mu(t) \neq 0$ при всех t .

Доказательство. Чтобы уравнение было уравнением в полных дифференциалах, дифференциалы должны совпадать (по теореме выше, при этом условия на M, N, Ω из этой теоремы тоже нужны, конечно). То есть получаем:

$$\frac{\partial}{\partial x}(\mu(t)M(t, x)) = \frac{\partial}{\partial t}(\mu(t)N(t, x)).$$

Раскроем производные:

$$\mu \frac{\partial M}{\partial x} = \mu'_t N + \mu \frac{\partial N}{\partial t} \Rightarrow \mu'_t = \frac{\mu}{N} \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial N}{\partial t} \right).$$

По условию дробь зависит только от t , откуда получается уравнение с разделяющимися переменными для функции $\mu(t)$, и её можно найти стандартными техниками.

□

2 Задача Коши

Определение. Пусть у нас есть ОДУ, а также $t_0 \in \mathbb{R}$ и $x_0, x_0^1, \dots, x_0^{k-1} \in \mathbb{R}^n$. Система уравнений

$$\begin{cases} F(t, x, x', \dots, x^{(k)}) = 0 \\ x(t_0) = x_0 \\ x'(t_0) = x_0^1 \\ \vdots \\ x^{(k-1)}(t_0) = x_0^{k-1} \end{cases}$$

называется *задачей Коши*. Нас в основном будут интересовать нормальные системы, то есть те, в которых уравнение разрешено относительно старшей производной. Соотношения про значения в точке t_0 принято называть *начальными условиями*. Важно, что в задаче Коши k -ого порядка должно быть ровно k начальных условий. Её решением называется решение вышеуказанной системы, то есть решение дифференциального уравнения, удовлетворяющее начальным условиям. На данный момент у дифференциального уравнения есть одно решение с точностью до области определения. Чтобы убрать и эту неоднозначность, введём следующее понятие.

Определение. Функция $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется *непродолжаемым (глобальным)* решением системы, если для любого решения $\tilde{x}: \tilde{I} \rightarrow \mathbb{R}^n$ такого, что $I \subset \tilde{I}$ и $x \equiv \tilde{x}$ на I , выполняется $I = \tilde{I}$.

Дальше нас будут в основном интересовать непродолжаемые решения.

2.1 Теоремы о существовании и о единственности решения

В этом пункте мы будем рассматривать только нормальные задачи Коши первого порядка, потому что уравнения высших порядков заменой переменных можно свести к уравнениям первого порядка.

Обозначение. $O(x, R)$ — открытый шар радиуса R с центром в точке x , $B(x, R)$ — замкнутый шар.

Пусть $\Gamma \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ открыто, $f: \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$. Даны точка $(t_0, x_0) \in \Gamma$ и $r > 0$. Введём следующие обозначения:

$$B((t_0, x_0), r) := \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \mid (t - t_0)^2 + (x - x_0)^2 \leq r^2\} \subset \Gamma$$

$$m := \sup_{(t,x) \in B} |f(t,x)|, \quad d := \frac{r}{\sqrt{1+m^2}}$$

Теорема 1. (о существовании решений) Если f непрерывна, то существует решение $x: (t_0 - d, t_0 + d) \rightarrow \mathbb{R}^n$ задачи Коши

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Требование непрерывности отображения f существенно, приведём пример, показывающий это.

Пример. Пусть $\Gamma = \mathbb{R}^2$,

$$f(t, x) = \begin{cases} 1, & x \leq 0 \\ -1, & x > 0 \end{cases}$$

Рассмотрим следующую задачу Коши, у которой нет решений:

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Доказательство. Предположим противное. Пусть есть решение $x: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow \mathbb{R}$. Тогда $x'(0) = f(0, x(0)) = f(0, 0) = 1 > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 : \forall t \in [0, \delta) \ x'(t) > 0 \Rightarrow \forall t \in (0, \delta) \ x(t) > 0 \Rightarrow \forall t \in (0, \delta) \ x'(t) = f(t, x(t)) = -1 < 0$. Получили противоречие.

Теорема 2. (о существовании и единственности решения) Пусть f непрерывна, существуют $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(t, x)$ для всех $(t, x) \in \Gamma$ и все $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ непрерывны на Γ . Тогда задача Коши имеет решение $x: (t_0 - d, t_0 + d) \rightarrow \mathbb{R}^n$ такое, что для любого другого решения $\hat{x}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ верно, что $x(t) \equiv \hat{x}(t)$ на $(t_0 - d, t_0 + d) \cap J$.

Для доказательства нам потребуется несколько вспомогательных фактов. Во-первых, рассмотрим полное метрическое пространство (X, ρ) .

Определение. (X, ρ) называется полным, если любая фундаментальная последовательность $\{x_n\} \subset X$ сходится.

Определение. Отображение $f: X \rightarrow X$ называется сжимающим, если $\exists \alpha \in [0, 1) : \forall x_1, x_2 \in X \hookrightarrow \rho(f(x_1), f(x_2)) \leq \alpha \rho(x_1, x_2)$. Иными словами, f — липшицево отображение с константой $\alpha \in [0, 1)$.

Теорема. (принцип сжимающих отображений) Пусть $f: X \rightarrow X$ — сжимающее отображение, тогда $\exists! x \in X : f(x) = x$. Это значит, что у f есть единственная неподвижная точка.

Доказательство. Для любого $x_0 \in X$ рассмотрим последовательность $\{x_n\}$ такую, что $x_n = f(x_{n-1}) = f^n(x_0)$, где верхний индекс n функции f обозначает итеративное применение функции n раз. Будем доказывать, что последовательность фундаментальна, и поэтому она сходится в силу полноты пространства. Оценим $\rho(x_n, x_{n+k})$ по неравенству треугольника:

$$\rho(x_n, x_{n+k}) \leq \sum_{i=n}^{n+k-1} \rho(x_i, x_{i+1}) = \sum_{i=n}^{n+k-1} \rho(f^i(x_0), f^{i+1}(x_0)) = \sum_{i=n}^{n+k-1} \rho(f^i(x_0), f^i(f(x_0))).$$

Применим определение сжимающего отображения:

$$\sum_{i=n}^{n+k-1} \rho(f^i(x_0), f^i(f(x_0))) \leq \sum_{i=n}^{n+k-1} \alpha^i \rho(x_0, f(x_0)) \leq \sum_{i=n}^{\infty} \alpha^i \rho(x_0, f(x_0)) = \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \rho(x_0, f(x_0)).$$

Для достаточно больших n эта штука будет меньше $\varepsilon > 0 \Rightarrow$ последовательность $\{x_n\}$ фундаментальна, тогда в силу полноты пространства существует $x \in X : x_n \rightarrow x$. Докажем, что эта точка x и есть искомая неподвижная. Зафиксируем $n \in \mathbb{N}$, тогда

$$\rho(x, f(x)) \leq \rho(x, x_n) + \rho(x_n, f(x_n)) + \rho(f(x_n), f(x)) \leq \rho(x, x_n) + \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \rho(x_0, f(x_0)) + \alpha \rho(x_n, x).$$

Заметим, что левая часть не зависит от n , а правая стремится к нулю при росте n , поэтому $\rho(x, f(x))$ можно сделать меньше любого $\varepsilon > 0 \Rightarrow \rho(x, f(x)) = 0 \Rightarrow f(x) = x$.

Докажем единственность. Пусть $x' = f(x')$. Тогда

$$\rho(x, x') = \rho(f(x), f(x')) \leq \alpha \rho(x, x').$$

Так как $\alpha < 1$, это возможно только при $x' = x$.

□

Пример. Как найти решение уравнения $x = \cos(x)$, используя только калькулятор с тригонометрическими функциями? Можно просто применять косинус к нулю, пока не сойдётся, так как $X = [0, \frac{\pi}{2} - \varepsilon]$ является подходящим под условие теоремы полным метрическим пространством.

Следствие. Пусть $\varphi: X \rightarrow X$ — произвольное отображение, но для какого-то N отображение φ^N сжимающее. Тогда у φ существует единственная неподвижная точка.

Доказательство. Докажем существование. Из принципа сжимающих отображений для φ^N существует единственная точка x такая, что $x = \varphi^N(x)$. Тогда $\varphi(x) = \varphi^N(\varphi(x))$. Следовательно, $\varphi(x)$ — неподвижная точка для φ^N , то есть $x = \varphi(x)$ в силу единственности такой точки.

Для доказательства единственности берем какую-то неподвижную точку x' для φ , то есть $x' = \varphi(x')$. Применим $N - 1$ раз отображение φ к этому равенству: $x' = \varphi^N(x')$, то есть $x' = x$, опять же в силу единственности неподвижной точки у отображения φ^N .

□

Утверждение. (б/д) Пусть $T \subset \mathbb{R}$ — интервал, а $K \subset \mathbb{R}^n$ — компакт, $K \neq \emptyset$. Тогда $C(T, K)$ — пространство непрерывных функций, действующих из T в K с метрикой $\rho(x_1, x_2) = \sup_{t \in T} |x_1(t) - x_2(t)|$. Такое пространство является полным.

Определение. Если матрица $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, то её норма определяется так:

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^2}.$$

Утверждение. Для всех $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и $x \in \mathbb{R}^n$ выполнено $|Ax| \leq \|A\| \cdot |x|$.

Доказательство. $|Ax| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \langle a_i, x \rangle^2}$, где a_i — это i -тая строка матрицы A . По неравенству КБШ получаем:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n \langle a_i, x \rangle^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |a_i|^2 |x|^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n |a_i|^2} \cdot |x| = \|A\| \cdot |x|.$$

Утверждение. Пусть $\Gamma \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ открыто, f — непрерывное отображение, частные производные $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ существуют и непрерывны везде на Γ . Тогда найдётся $l \geq 0$ такое, что для всех $(t, x_1), (t, x_2) \in B$ (шар B мы определяли ранее) выполнено $|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq l|x_1 - x_2|$ (отображение липшицево по x при каждом t).

Доказательство. Зафиксируем t, x_1, x_2 . Положим $a(s) := f(t, x_1 + s(x_2 - x_1))$ для $s \in [0, 1]$. Тогда, если брать интеграл вектор-функции как покоординатный интеграл,

$$\begin{aligned} |f(t, x_2) - f(t, x_1)| &= |a(1) - a(0)| = \left| \int_0^1 a'(s) ds \right| \leq \int_0^1 |a'(s)| ds = \\ &= \int_0^1 \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x_1 + s(x_2 - x_1))(x_2 - x_1) \right| ds. \end{aligned}$$

Заметим, что под интегралом стоит модуль произведения матрицы на вектор, поэтому оценим его сверху с помощью нормы:

$$\begin{aligned} \int_0^1 \left| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x_1 + s(x_2 - x_1))(x_2 - x_1) \right| ds &\leq \int_0^1 \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x_1 + s(x_2 - x_1)) \right\| \cdot |x_2 - x_1| ds = \\ &= \int_0^1 \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x_1 + s(x_2 - x_1)) \right\| ds \cdot |x_2 - x_1| \leq l|x_2 - x_1|, \end{aligned}$$

где $l = \max_{(t,x) \in B} \left\| \frac{\partial f}{\partial x}(t, x) \right\|$, он достигается в силу компактности шара B .

□

Доказательство теоремы 2. Возьмём произвольный интервал T такой, что $t_0 \in T \subset (t_0 - d, t_0 + d)$. Положим $R := \sqrt{r^2 - d^2}$ (можно проверить, что выражение под корнем положительное), $X = C(T, B(x_0, R))$ — полное метрическое пространство.

Замечание: для всех $x \in X$ и $t \in T$ выполняется $(t, x(t)) \in B((t_0, x_0), r)$, так как

$$|(t, x(t)) - (t_0, x_0)| = \sqrt{|t - t_0|^2 + |x(t) - x_0|^2} \leq \sqrt{d^2 + R^2} = r.$$

Зададим отображение $\Phi: X \rightarrow X$ так, что $\Phi(x)(t) := x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$. Необходимо проверить корректность определения, нам нужно, чтобы для всех $x \in X, t \in T$ значение $\Phi(x)(t)$ лежало в $B(x_0, R)$:

$$|\Phi(x)(t) - x_0| = \left| \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t |f(s, x(s))| ds \right|.$$

Модуль сверху интеграла нужен, так как t_0 может превосходить t .

$$\left| \int_{t_0}^t |f(s, x(s))| ds \right| \leq \left| \int_{t_0}^t m ds \right| = m|t - t_0| \leq md = \frac{rm}{\sqrt{1+m^2}} = R.$$

Докажем, что для всех $x_1, x_2 \in X$, $N \in \mathbb{N}$, $t \in T$ верно

$$|\Phi^N(x_1)(t) - \Phi^N(x_2)(t)| \leq \frac{(l|t - t_0|)^N}{N!} \rho(x_1, x_2).$$

Здесь l берётся из предыдущего утверждения про липшицевость. Имеем

$$\begin{aligned} |\Phi^N(x_1)(t) - \Phi^N(x_2)(t)| &= \left| \int_{t_0}^t (f(s, \Phi^{N-1}(x_1)(s)) - f(s, \Phi^{N-1}(x_2)(s))) ds \right| \leq \\ &\leq l \left| \int_{t_0}^t |\Phi^{N-1}(x_1)(s) - \Phi^{N-1}(x_2)(s)| ds \right| \end{aligned}$$

Посмотрим на первые несколько N . При $N = 1$:

$$|\Phi^1(x_1)(t) - \Phi^1(x_2)(t)| \leq l \left| \int_{t_0}^t |x_1(s) - x_2(s)| ds \right|.$$

Так как под интегралом стоит расстояние между функциями x_1 и x_2 в конкретной точке, то можно оценить сверху с помощью $\rho(x_1, x_2)$:

$$l \left| \int_{t_0}^t \rho(x_1, x_2) ds \right| = l\rho(x_1, x_2)|t - t_0|.$$

При $N = 2$ (пользуемся доказанным для $N = 1$):

$$\begin{aligned} |\Phi^2(x_1)(t) - \Phi^2(x_2)(t)| &\leq l \left| \int_{t_0}^t |\Phi^1(x_1)(s) - \Phi^1(x_2)(s)| ds \right| \leq \\ &\leq l^2 \rho(x_1, x_2) \left| \int_{t_0}^t |s - t_0| ds \right| = \frac{l^2}{2!} |t - t_0|^2 \rho(x_1, x_2). \end{aligned}$$

Аналогично можно доказать и для всех N с помощью математической индукции.

Из доказанной формулы получаем, что для всех $x_1, x_2 \in X$

$$\begin{aligned} \rho(\Phi^N(x_1), \Phi^N(x_2)) &= \sup_{t \in T} |\Phi^N(x_1)(t) - \Phi^N(x_2)(t)| \leq \\ &\leq \frac{l^N}{N!} \sup_{t \in T} |t - t_0|^N \rho(x_1, x_2) \leq \frac{l^N d^N}{N!} \rho(x_1, x_2). \end{aligned}$$

Так как последнее выражение стремится к нулю при увеличении N , то найдётся такое N , что $\frac{l^N d^N}{N!} < 1$, тогда Φ^N — сжимающее отображение. По следствию из принципа сжимающих отображений у отображения Φ существует единственная неподвижная точка x . То

есть для всех $t \in T$ имеем:

$$x = \Phi(x) \Leftrightarrow x(t) \equiv \Phi(x)(t) \Leftrightarrow x(t) \equiv x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s))ds \Leftrightarrow \begin{cases} x'(t) \equiv f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Последний переход получен дифференцированием, теоремы про дифференцирование интегралов будут позже в матанализе. Следовательно, x — решение задачи Коши и оно единственно на любом интервале $T \subset (t_0 - d, t_0 + d)$.

Докажем вторую часть теоремы. Возьмём произвольное решение $\hat{x}: J \rightarrow \mathbb{R}^n$ и положим $T := (t_0 - d, t_0 + d) \cap J$. Из доказанного следует, что $x(t) \equiv \hat{x}(t)$ на T , что и требовалось доказать.

□

3 Теоремы о продолжении решений

Мы научились находить на каком-то интервале решение задачи Коши, теперь мы хотим понять, насколько большим может быть этот интервал.

Пусть дано открытое множество $\Gamma \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ и отображение $f: \text{cl } \Gamma \rightarrow \mathbb{R}^n$ ($\text{cl } \Gamma$ — это замыкание Γ), $(t_0, x_0) \in \Gamma$. Снова рассмотрим задачу Коши:

$$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Теорема 3. Пусть $\text{cl } \Gamma$ — компакт, f на нём непрерывна и существуют непрерывные на нём производные $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$. Тогда существует решение задачи Коши $x: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ такое, что $(a, x(a + 0)), (b, x(b - 0)) \in \partial \Gamma$ (нули — это пределы справа/слева, $\partial \Gamma$ — граница Γ).

Иными словами, решение можно продолжить до границ области определения функции.

Доказательство. Поскольку $\text{cl } \Gamma$ — компакт и f непрерывна, то функция f ограничена, то есть $\forall (t, x) \in \text{cl } \Gamma$ имеем $|f(t, x)| \leq M$ для какого-то $M \geq 0$. Зафиксируем следующие константы:

$$r_0 := \rho((t_0, x_0), \partial \Gamma), \quad d_0 := \frac{r_0}{\sqrt{1 + M^2}}.$$

По определению, расстояние от точки (t_0, x_0) до множества $\partial \Gamma$ — это $\inf_{s \in \partial \Gamma} \rho((t_0, x_0), s)$. Тогда по теореме о существовании и единственности найдётся решение задачи Коши $\varphi_1: (t_0 - d_0, t_0 + d_0) \rightarrow \mathbb{R}^n$. Начнём строить решение $x(t)$. Для этого определим $x(t) := \varphi_1(t)$ при $t \in (t_0 - d_0, t_1)$, где $t_1 := t_0 + \frac{d_0}{2}$.

Теперь по аналогии зафиксируем новые константы:

$$x_1 := \varphi_1(t_1), \quad r_1 := \rho((t_1, x_1), \partial \Gamma), \quad d_1 := \frac{r_1}{\sqrt{1 + M^2}}.$$

Вновь по теореме о существовании и единственности для начального условия $x(t_1) = x_1$ найдётся решение задачи Коши $\varphi_2: (t_1 - d_1, t_1 + d_1) \rightarrow \mathbb{R}^n$. Определим $x(t) := \varphi_2(t)$ при $t \in [t_1, t_2)$, где $t_2 := t_1 + \frac{d_1}{2}$. Тогда имеем, что x — единственное решение задачи Коши на

$(t_0 - d_0, t_0 + d_0) \cap (t_1 - d_1, t_1 + d_1)$, так как на этом интервале $\varphi_1 \equiv \varphi_2$.

Продолжаем так строить и доопределять x на полуинтервалах вида $[t_k, t_k + \frac{d_k}{2})$. Теперь у нас есть два случая. Первый — процесс завершился, то есть $\exists k : (t_k, x(t_k - 0)) \in \partial\Gamma$. Тогда $b := t_k$. Второй — такого k нет. Так как $\text{cl}\Gamma$ — компакт, последовательность $\{t_k\}$ ограничена, а по построению она возрастает. Значит, существует предел $b := \lim_{k \rightarrow \infty} t_k$.

Функция x определена на $(t_0 - d_0, t_1)$, объединённом с $\bigcup_{k=1}^{\infty} [t_k, t_{k+1})$, то есть она определена на $(t_0 - d_0, b)$. Докажем, что существует предел $x(b - 0)$. Имеем следующее:

$$|x'(t)| = |f(t, x(t))| \leq M \Rightarrow |x(t) - x(s)| \leq M|t - s|.$$

По критерию Коши существует предел $x(b - 0)$.

Теперь докажем, что $(b, x(b - 0)) \in \partial\Gamma$. По построению имеем $t_{k+1} = t_0 + \sum_{i=0}^k \frac{d_i}{2}$. Это частичная сумма ряда, сходящегося к b , тогда $d_k \rightarrow 0$. По определению, $\sqrt{1 + M^2}d_k = \rho((t_k, x_k), \partial\Gamma) \rightarrow 0$. Так как $\text{cl}\Gamma$ — компакт, то $\partial\Gamma$ — это тоже компакт. Тогда по теореме Вейерштрасса и по определению расстояния до множества найдётся точка $(t'_k, x'_k) \in \partial\Gamma$ такая, что $\rho((t_k, x_k), \partial\Gamma) = \rho((t_k, x_k), (t'_k, x'_k))$. Отсюда получаем по неравенству треугольника при $k \rightarrow \infty$:

$$\rho((b, x(b - 0)), (t'_k, x'_k)) \leq \rho((b, x(b - 0)), (t_k, x_k)) + \rho((t_k, x_k), \partial\Gamma) \rightarrow 0.$$

Следовательно, $(t'_k, x'_k) \rightarrow (b, x(b - 0))$, и, так как $\partial\Gamma$ — компакт, предел этой последовательности тоже лежит в $\partial\Gamma$, то есть $(b, x(b - 0)) \in \partial\Gamma$.

Аналогично можно продолжить x и до левой границы.

□

Замечание. Данная теорема не гарантирует существование решения на всей проекции множества по одной из координат, ибо $x(\cdot)$ может продолжиться до границ по разным координатам. Пример:

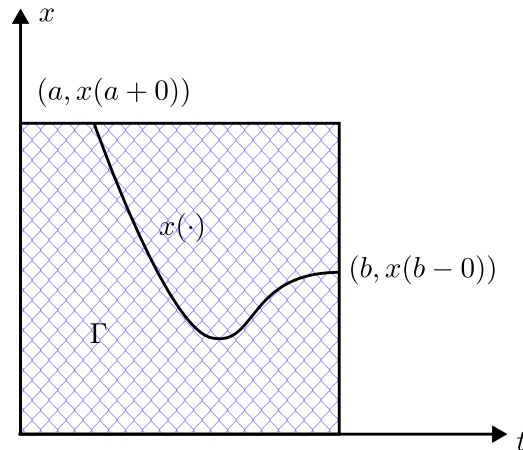


Рис. 2: Продолжение решения до границ по разным координатам

Лемма. (о дифференциальном неравенстве) Пусть дан интервал $I \subset \mathbb{R}$, $t_0 \in I$, $z \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$, $A > 0$, $B \geq 0$, $|z'(t)| \leq A|z(t)| + B$ для всех $t \in I$. Тогда

$$|z(t)| \leq |z(t_0)|e^{A|t-t_0|} + \frac{B}{A} (e^{A|t-t_0|} - 1).$$

Замечание. При $A = 0$ имеем $|z'(t)| \leq B$. Тогда по теореме Лагранжа $|z(t)| \leq |z(t_0)| + B|t - t_0|$ для всех $t \in I$.

Доказательство. Будем доказывать при $t > t_0$ (при $t = t_0$ очевидно, при $t < t_0$ аналогично). Пусть $z(t) \neq 0$, при равенстве нулю очевидно. Если $z(\tau) \neq 0$ при $\tau \in [t_0, t]$, то положим $t^* := t_0$, иначе положим $t^* = \max\{\tau \in [t_0, t] : z(\tau) = 0\}$. В любом случае получаем, что $t^* \in [t_0, t]$ и $z(\tau) \neq 0$ для всех $\tau \in (t^*, t]$. Тогда получаем, что функция $|z(\tau)|$ дифференцируема на интервале (t^*, t) . Докажем, что $\frac{d}{d\tau}|z(\tau)| \leq |z'(\tau)|$ при $\tau \in (t^*, t)$.

Как известно, $|z(\tau)|^2 = \langle z(\tau), z(\tau) \rangle$. Теперь продифференцируем $|z(\tau)|^2$ сначала по правилу сложной функции, потом как скалярное произведение:

$$\frac{d}{d\tau}|z(\tau)|^2 = 2|z(\tau)| \frac{d}{d\tau}|z(\tau)| = 2\langle z(\tau), z'(\tau) \rangle \leq 2|z(\tau)| \cdot |z'(\tau)|.$$

В последнем неравенстве мы пользуемся неравенством КБШ. В процессе мы продифференцировали скалярное произведение. Для него легко вывести эту формулу, если расписать всё по координатам.

В итоге мы получили, что $\frac{d}{d\tau}|z(\tau)| \leq |z'(\tau)| \leq A|z(\tau)| + B$. Перенесём $A|z(\tau)|$ в левую часть неравенства и домножим на $e^{-A\tau}$:

$$\left(\frac{d}{d\tau}|z(\tau)| - A|z(\tau)| \right) e^{-A\tau} \leq B e^{-A\tau}.$$

Дальше можно вынести производную и получить

$$\frac{d}{d\tau} (|z(\tau)| e^{-A\tau}) \leq B e^{-A\tau}.$$

Теперь проинтегрируем неравенство от t^* до t :

$$|z(t)|e^{-At} - |z(t^*)|e^{-At^*} \leq -\frac{B}{A}(e^{-At} - e^{-At^*}).$$

Тогда

$$|z(t)| \leq |z(t^*)|e^{A(t-t^*)} + \frac{B}{A} (e^{A(t-t^*)} - 1).$$

Получили почти то, что нужно, но тут вместо t_0 стоит t^* . Но по построению имеем, что $t - t^* \leq t - t_0$ и $|z(t^*)| \leq |z(t_0)|$, ибо мы выбирали t^* так, что либо $z(t^*) = 0$, либо $t^* = t_0$. Тогда получаем искомое неравенство:

$$|z(t)| \leq |z(t_0)|e^{A(t-t_0)} + \frac{B}{A} (e^{A(t-t_0)} - 1).$$

□

Теорема 3 даёт нам существование решения на каком-то интервале, но мы его не знаем. Оказывается, можно гарантировать существование решения на заданном интервале.

Теорема 4. Пусть $I \subset \mathbb{R}$ — интервал, $f: I \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Параметры начального условия для задачи Коши — $t_0 \in I$ и $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Также пусть:

- ▷ для f выполняются предположения теоремы о существовании и единственности решения.
- ▷ Найдутся $a, b \in C(I, \mathbb{R}_+)$ такие, что для всех $t \in I, x \in \mathbb{R}^n$ выполняется $|f(t, x)| \leq a(t)|x| + b(t)$ — условие ограниченного роста.

Тогда существует решение $x: I \rightarrow \mathbb{R}^n$ задачи Коши. От предыдущих теорем эта отличается тем, что решение определено на всём данном интервале.

Приведём пример, показывающий, что условие ограниченного роста существенно.

Пример. Пусть $I = \mathbb{R}$, $t_0 = 0$, $x_0 = 0$, $f(t, x) = 1 + x^2$. Соответствующая задача Коши:

$$\begin{cases} x' = 1 + x^2 \\ x(0) = 0 \end{cases}.$$

Заметим, что для любых $a, b \in C(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ неравенство $|1 + x|^2 \leq a(0)|x| + b(0)$ не выполняется при $x \rightarrow \infty$. В то же время решение этой задачи Коши — это $x(t) = \operatorname{tg} t$, оно определено на интервале $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ и не может быть продолжено на всё I .

Доказательство. Представим интервал I как объединение системы расширяющихся отрезков: $I = \bigcup_{k=1}^{\infty} [\alpha_k, \beta_k]$, где для всех k верно $t_0 \in (\alpha_k, \beta_k)$ и $[\alpha_k, \beta_k] \subset [\alpha_{k+1}, \beta_{k+1}]$. Для каждого k фиксируем числа R_k , A_k , и B_k :

$$A_k = \max_{t \in [\alpha_k, \beta_k]} a(t), \quad B_k = \max_{t \in [\alpha_k, \beta_k]} b(t), \quad R_k > |x_0|e^{A_k(\beta_k - \alpha_k)} + \frac{B_k}{A_k} (e^{A_k(\beta_k - \alpha_k)} - 1).$$

Теперь возьмём область $\Gamma := (\alpha_k, \beta_k) \times O(0, R_k) \subset I \times \mathbb{R}^n$. По сути, это открытый цилиндр. Из теоремы 3 следует, что существует решение $x_k: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^n$ такое, что $(a, x_k(a + 0)), (b, x_k(b - 0)) \in \partial\Gamma$. Из леммы о дифференциальном неравенстве имеем, что $|x_k(t)| < R_k$. Тогда решение не достигает боковой границы цилиндра Γ , а достигает его оснований, то есть получаем, что $a = \alpha_k$ и $b = \beta_k$. Получается, мы получили решение задачи Коши на интервале (α_k, β_k) . Тогда можно определить решение задачи Коши на I следующим образом: $x(t) := x_k(t)$, где $t \in (\alpha_k, \beta_k)$. По теореме о существовании и единственности решения для всех $t \in (\alpha_k, \beta_k)$ верно $x_{k+1}(t) = x_k(t)$. Учитывая вложенность отрезков, получаем, что решение $x(\cdot)$ определено корректно на всём интервале I .

□

4 Уравнения, не разрешённые относительно производной

Рассмотрим уравнение $f(t, x, x') = 0$. Здесь $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, где $\Omega \subset \mathbb{R}^3$. Это уравнение не разрешено относительно производной, такие уравнения ещё называют неявными.

4.1 Теорема о существовании и единственности

Теорема 5. Пусть Ω открыто, $(t_0, x_0, v_0) \in \Omega$, $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$, $f(t_0, x_0, v_0) = 0$, а также $\frac{\partial f}{\partial x'}(t_0, x_0, v_0) \neq 0$. Тогда существуют $d_0 > 0$ и решение $x \in C^1((t_0 - d_0, t_0 + d_0), \mathbb{R})$ такие, что $f(t, x(t), x'(t)) \equiv 0$, $x(t_0) = x_0$, $x'(t_0) = v_0$, причём для всех решений $y \in C^1((t_0 - d, t_0 + d), \mathbb{R})$, где $d \in (0, d_0)$, $f(t, y(t), y'(t)) \equiv 0$, $y(t_0) = x_0$ и $y'(t_0) = v_0$, будет выполняться $x(t) \equiv y(t)$ на интервале $(t_0 - d, t_0 + d)$.

Короче говоря, задача Коши для неявной функции f имеет единственное решение. Кстати, условие $y'(t_0) = v_0$ существенно для единственности решения, как показывает следующий пример.

Пример.

$$\begin{cases} (x')^2 - xx' = 0 \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

Из первого уравнения получаем, что $x' = 0$ или $x' = x$, то есть получаем решения $x_1(t) = C_1$ и $x_2(t) = c_2 e^t$. Учитывая начальные условия, имеем $C_1 = C_2 = 1$. Заметим, что $x'_1(0) = 0$, а $x'_2(0) = 1$, то есть это условие важное.

Доказательство. Уравнение $f(t, x, x') = 0$ зависит от трёх переменных, попробуем разрешить его относительно x' . По теореме о неявной функции найдутся окрестности $O(t_0, x_0)$, $O(v_0)$ и отображение $g \in C^1(O(t_0, x_0), O(v_0))$ такие, что $f(t, x, g(t, x)) \equiv 0$, $g(t_0, x_0) = v_0$ (следует из того, что $f(t_0, x_0, v_0) = 0$ и производная не равна нулю), и данное решение единственно в $O(t_0, x_0)$. Рассмотрим новую задачу Коши:

$$\begin{cases} x' = g(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Теперь у нас явно выражен x' , поэтому можно применить теорему о существовании и единственности решения, то есть найдётся $d_0 > 0$ и решение $x: (t_0 - d_0, t_0 + d_0) \rightarrow \mathbb{R}$. При этом для любого решения $y: I \rightarrow \mathbb{R}$ выполняется $x(t) \equiv y(t)$ на $I \cap (t_0 - d_0, t_0 + d_0)$. Проверим, что это решение удовлетворяет исходной системе при $t \in (t_0 - d_0, t_0 + d_0)$:

$$f(t, x(t), x'(t)) \equiv f(t, x(t), g(t, x(t))) \equiv 0.$$

Выполнение начального условия следует из того, что x удовлетворяет этому же начальному условию в новой задаче Коши. Проверим для $x'(t_0)$:

$$x'(t_0) = g(t_0, x(t_0)) = g(t_0, x_0) = v_0.$$

Следовательно, мы нашли решение исходной задачи Коши.

Докажем, что оно единственно. Для любого $d \in (0, d_0)$ и решения $y \in C^1((t_0 - d, t_0 + d), \mathbb{R})$, для которого выполняются условия из формулировки теоремы, в силу непрерывности функции y существует $\tau > 0$: для всех $t \in (t_0 - \tau, t_0 + \tau)$ выполняется $(t, y(t)) \in O(t_0, x_0)$, $y'(t) \in O(v_0)$. Тогда на этом маленьком интервале по теореме о неявной функции получаем, что $y'(t) \equiv g(t, y(t))$ на $(t_0 - \tau, t_0 + \tau)$. Кроме того, $y(t_0) = x_0 \Rightarrow y$ является решением новой задачи Коши $\Rightarrow x(t) \equiv y(t)$ на $(t_0 - \tau, t_0 + \tau)$. Мы же хотим доказать, что это равенство выполняется на интервале $(t_0 - d, t_0 + d)$.

Возьмём $\hat{\tau} := \sup\{\tau \in (0, d) : x(t) \equiv y(t), t \in (t_0 - \tau, t_0 + \tau)\}$. Это множество непусто и ограничено, поэтому супремум существует. Теперь, если $\hat{\tau} = d$, то доказали, поэтому рассмотрим случай $\hat{\tau} < d$. Тогда существует $\delta > 0 : \hat{\tau} + \delta < d$, $(t, y(t)) \in O(t_0, x_0)$, $y'(t) \in O(v_0)$ для всех $t \in (t_0 - (\hat{\tau} + \delta), t_0 + (\hat{\tau} + \delta))$. Это верно, потому что на интервале $(t_0 - \hat{\tau}, t_0 + \hat{\tau})$ функции x и y совпадают, но поскольку $\hat{\tau}$ мы выбирали как супремум, то где-то справа от $t_0 + \hat{\tau}$ функции перестанут совпадать. Однако, так как y и y' непрерывны, то мы сможем отступить ещё немного, как раз на то самое δ , так, чтобы $(t, y(t)) \in O(t_0, x_0)$ и $y'(t) \in O(v_0)$. Теперь, имеем $f(t, y(t), y'(t)) \equiv 0$ на $(t_0 - (\hat{\tau} + \delta), t_0 + (\hat{\tau} + \delta)) = I$. Снова применяем теорему о неявной функции, получаем, что $y'(t) \equiv g(t, y(t))$ на I , $y(t_0) = x_0$. Тогда по теореме о существовании и единственности получаем, что $x(t) \equiv y(t)$ на I . Но тогда мы получаем противоречие. Действительно, мы отступили от $\hat{\tau}$ на δ и выполняется то же самое тождество, то есть противоречие с максимальностью $\hat{\tau}$. Тогда $\hat{\tau} = d \Rightarrow x(t) \equiv y(t)$ на $(t_0 - d, t_0 + d)$.

□

4.2 Особые решения

Пусть Ω открыто, f непрерывна.

Определение. Решение $\hat{x}(\cdot)$ называется *особым решением* уравнения $f(t, x, x') = 0$, если для всех t_0 существует решение $x(\cdot)$ задачи Коши

$$\begin{cases} f(t, x, x') = 0 \\ x(t_0) = \hat{x}(t_0) \end{cases}$$

такое, что $\hat{x}'(t_0) = x'(t_0)$ и $\hat{x}(t) \not\equiv x(t)$ на интервале $(t_0 - d, t_0 + d)$ для всех d .

На русском языке это означает, что в любой точке t_0 особого решения существует ещё одно решение, которое касается особого в точке t_0 и не совпадает с ним в сколь угодно малой окрестности. Особые решения нас интересуют из-за того, что в точках касания можно «склеивать» два решения.

Пример. $x' = \sqrt[3]{x}$. $x(t) \equiv 0$ — особое решение.

Теперь пусть $f \in C^1(\Omega, \mathbb{R})$. Через точки, удовлетворяющие условиям теоремы 5, особые решения проходить не могут.

Определение. Множество

$$\left\{ (t, x, v) \in \Omega \mid f(t, x, v) = 0, \frac{\partial f}{\partial x'}(t, x, v) = 0 \right\}$$

называется *дискриминантной кривой*. На нём решение может не быть единственным.

Утверждение. Если $\hat{x}: I \rightarrow \mathbb{R}$ — особое решение, то для всех $t \in I$ точка $(t, \hat{x}(t))$ лежит на дискриминантной кривой.

Доказательство. Зафиксируем $\tau \in I$. Так как $\hat{x}$ — решение, $f(t, \hat{x}(t), \hat{x}'(t)) \equiv 0$ на I . Если

$\frac{\partial f}{\partial x'}(\tau, \hat{x}(\tau), \hat{x}'(\tau)) \neq 0$, то $\hat{x}(\cdot)$ — единственное решение задачи Коши

$$\begin{cases} f(t, x, x') = 0 \\ x(\tau) = \hat{x}(\tau) \end{cases},$$

удовлетворяющее условию $x'(\tau) = \hat{x}'(\tau)$ по теореме о существовании и единственности для неявного уравнения. Но для того, чтобы оно было особым, нам нужно ещё какое-то решение, которое будет его касаться, противоречие. Таким образом, $\frac{\partial f}{\partial x'}(\tau, \hat{x}(\tau), \hat{x}'(\tau)) = 0$, то есть $(\tau, \hat{x}(\tau))$ лежит на дискриминантной кривой.

□

Пример. $(x')^2 - 4x^3(1 - x) = 0$. Найдём дискриминантную кривую:

$$\begin{cases} v^2 - 4x^3(1 - x) = 0 \\ 2v = 0 \end{cases}.$$

Нетрудно заметить, что дискриминантная кривая — это две прямые $(t, 0)$ и $(t, 1)$. Чтобы найти особые решения, нужно решить исходное уравнение: $x(t) = \frac{1}{(t+c)^2+1}$, $x(t) = 0$ и $x(t) = 1$. Особым решением является $x \equiv 1$, так как его касаются все решения $\frac{1}{(t+c)^2+1}$, по этой прямой можно склеивать решения для разных c . Кроме того, заметим, что $(t, x(t), x'(t)) = (t, 0, 0)$ лежит на дискриминантной кривой, то есть на ней необязательно содержатся точки из особых решений.

4.3 Метод введения параметра

Предположим, что неявное уравнение имеет вид $x = f(t, x')$ или $t = f(x, x')$. Метод применим к обоим уравнениям, рассмотрим его на примере первого.

Введём параметр $p = \frac{dx}{dt}$. Допустим, мы хотим найти $t(p)$. Продифференцируем уравнение:

$$dx = f'_t dt + f'_{x'} dp \Leftrightarrow (f'_t - p)dt + f'_p dp = 0.$$

Если получится, найдём решение $t = \varphi(p)$. Тогда $x = f(\varphi(p), p)$, то есть мы выразили решение через параметр.

5 Некоторые следствия теорем о существовании решений

5.1 Уравнения старших порядков

Дано открытое множество $\Omega \subset \mathbb{R}^{n+1}$, отображение $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, вектор $(t_0, x_0^0, x_0^1, \dots, x_0^{n-1}) \in \Omega$. Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} x^{(n)} = f(t, x, x', \dots, x^{(n-1)}) \\ x(t_0) = x_0^0 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(t_0) = x_0^{n-1} \end{cases}.$$

Хотелось бы свести эту задачу к задаче с меньшим порядком производной, чтобы применить теорему о существовании и единственности. Положим $y_i := x^{(i-1)}$ для $i = 1, \dots, n$, $y = (y_1, \dots, y_n)^T$, $y_0 = (x_0^0, x_0^1, \dots, x_0^{n-1})^T$. Тогда система сводится к виду

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = y_3 \\ \vdots \\ y_{n-1}' = y_n \\ y_n' = f(t, y_1, y_2, \dots, y_n) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}.$$

Легко проверить, что эти две системы эквивалентны в следующем смысле. Если x — решение исходной задачи, то $y = (x, x', \dots, x^{(n-1)})^T$ — это решение новой. Наоборот, если y — решение новой задачи, то $x = y_1$ — решение исходной.

Теорема. Пусть Ω открыто, $f \in C(\Omega, \mathbb{R})$, существуют и являются непрерывными частные производные $\frac{\partial f}{\partial x^{(i)}}$ для всех $i = 0, \dots, n-1$. Тогда существуют $d > 0$ и единственное решение $x: (t_0 - d, t_0 + d) \rightarrow \mathbb{R}$ задачи Коши.

Доказательство. Обозначим правую часть задачи Коши после замены как $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, $F(t, y) := (y_2, y_3, \dots, y_n, f(t, y_1, \dots, y_n))^T$. Тогда получаем задачу Коши

$$\begin{cases} y' = F(t, y) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}.$$

Из условия непрерывной дифференцируемости функции f получаем, что существуют непрерывные частные производные $\frac{\partial F_i}{\partial y_j}$. Тогда из теоремы о существовании и единственности существуют $d > 0$ и единственное решение $y: (t_0 - d, t_0 + d) \rightarrow \mathbb{R}^n$. А отсюда из эквивалентности систем получаем решение $x(\cdot)$ для исходной системы.

□

6 Зависимость решения задачи Коши от параметра

Пусть даны открытые множества $\Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ и $M \subset \mathbb{R}^m$, непрерывные функции $f: \Omega \times M \rightarrow \mathbb{R}^n$, $a: M \rightarrow \mathbb{R}^n$, частные производные $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$ существуют и непрерывны. Рассмотрим следующую задачу Коши, которая теперь зависит от параметра μ :

$$\begin{cases} x' = f(t, x, \mu) \\ x(t_0) = a(\mu) \end{cases} \quad (1)$$

Мы хотим показать, что решение такой задачи будет иметь хорошие свойства относительно μ . Для этого сначала докажем вспомогательное утверждение.

Лемма. Пусть есть непрерывная функция $F: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$, у неё существуют непрерывные частные производные $\frac{\partial F}{\partial x}$, $(t_0, x_0) \in \Omega$. Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} x' = F(t, x) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \quad (2)$$

Пусть $\hat{x}: T \rightarrow \mathbb{R}^n$ — её решение, где $T = [t_1, t_2]$, $t_0 \in T$. Кроме того, существует такое число $\rho > 0$, что $V = \{(t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : |x - \hat{x}(t)| \leq \rho, t \in T\} \subset \Omega$.

Тогда для любого $\varepsilon > 0$ существует $\delta > 0$: для всех $G: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ с теми же ограничениями, что и на F , таких, что $|F(t, x) - G(t, x)| \leq \delta$ на V , а также для любого $y_0 \in \mathbb{R}^n : |y_0 - x_0| \leq \delta$, решение $y(\cdot)$ задачи Коши

$$\begin{cases} y' = G(t, x) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases} \quad (3)$$

определено на T и $|\hat{x}(t) - y(t)| < \varepsilon$ на T .

Смысл этой леммы следующий: у нас есть задача Коши (2) и близкая к ней задача Коши (3) в том смысле, что близки функции F и G , а также начальные условия (t_0, x_0) и (t_0, y_0) . Тогда и решения этих задач будут близки.

Доказательство. Так как V является компактом, то непрерывная функция F и её частные производные ограничены на V числом $\gamma > 0$: $|F(t, x)| \leq \gamma$ и $|\frac{\partial F_i}{\partial x_j}| \leq \gamma$. Тогда на V функция F будет липшицевой по x :

$$|F(t, x) - F(t, y)| \leq n\gamma|x - y|.$$

Тогда для решения $y(\cdot)$ задачи (3) и для отрезка $T' \subset T$, $t_0 \in T'$, $(t, y(t)) \in V$ для любого $t \in T'$, верно неравенство:

$$\begin{aligned} |\hat{x}'(t) - y'(t)| &= |F(t, \hat{x}(t)) - G(t, y(t))| \leq |F(t, \hat{x}(t)) - F(t, y(t))| + |F(t, y(t)) - G(t, y(t))| \leq \\ &\leq n\gamma|\hat{x}(t) - y(t)| + \delta. \end{aligned}$$

Положим $s = t_2 - t_1$, тогда по лемме о дифференциальном неравенстве получаем

$$|\hat{x}(t) - y(t)| \leq \delta e^{n\gamma s} + \frac{\delta}{n\gamma}(e^{n\gamma s} - 1).$$

Зафиксируем $\varepsilon > 0$, при этом будем считать, что $\varepsilon \leq \rho$. Выберем $\delta > 0$ так, чтобы правая часть неравенства была меньше ε . По теореме 3 о продолжении решения функция $y(\cdot)$ будет определена на всём отрезке T . Это так, ведь если решение вдруг продолжится до другой границы V , то тогда в этой точке расстояние до центра будет равно ε , а мы специально с помощью дифференциального неравенства сделали так, чтобы расстояние было меньше ε . При этом имеем $|\hat{x}(t) - y(t)| < \varepsilon$ для всех $t \in T$.

□

Вернёмся теперь к задаче (1).

Теорема. Пусть $\varphi(\cdot, \mu)$ — непродолжаемое решение задачи (1), $\hat{\mu} \in M$, $\hat{x}(t) := \varphi(t, \hat{\mu})$. Тогда функция φ непрерывна в точках $(\hat{t}, \hat{\mu})$ для $\hat{t}$, в которых определена $\hat{x}$.

Доказательство. Возьмём такой отрезок T , что $t_0 \in T$ и $\hat{t} \in \text{int } T$, $\hat{x}$ определена на T . Тогда по лемме получаем (V и ρ те же самые), что для любого $\varepsilon > 0$ существует такое $\delta > 0$, что если $|f(t, x, \mu) - f(t, x, \hat{\mu})| \leq \delta$ для всех $(t, x) \in V$ и $|a(\mu) - a(\hat{\mu})| \leq \delta$, то $|\varphi(t, \mu) - \hat{x}(t)| \leq \varepsilon$ для всех $t \in T$.

Далее, поскольку функции непрерывны на компакте V , то они и равномерно непрерывны, поэтому существует такое $\eta > 0$, что если $|\mu - \hat{\mu}| \leq \eta$, то выполняются два неравенства для f и a из предыдущего предложения, а тогда будет выполняться и неравенство-следствие. Фактически, мы получили непрерывность функции φ по параметру μ . Но мы всё-таки хотим непрерывность по обоим переменным. Сделаем следующую оценку:

$$|\varphi(t, \mu) - \varphi(\hat{t}, \hat{\mu})| \leq |\varphi(t, \mu) - \varphi(t, \hat{\mu})| + |\varphi(t, \hat{\mu}) - \varphi(\hat{t}, \hat{\mu})| < \varepsilon + |t - \hat{t}| \max_{t \in T} |\hat{x}'(t)| < 2\varepsilon.$$

Предпоследнее неравенство верно в силу того, что функция $\hat{x}$ непрерывно дифференцируема. Получается, что мы доказали непрерывность по обоим переменным.

□

Замечание. Область определения функции φ — открытое множество.

Пусть теперь $m = 1$, существуют непрерывные частные производные $\frac{df_i}{d\mu}$ и $\frac{da_i}{d\mu}$.

Теорема. (б/д) Функция φ непрерывно дифференцируема на своей области определения, существуют непрерывные производные $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t \partial \mu}$ и $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial \mu \partial t}$. Более того, $\frac{\partial \varphi}{\partial \mu}(\cdot, \hat{\mu})$ является решением уравнения в вариациях

$$\begin{cases} v' = \frac{\partial f}{\partial x}(t, \hat{x}(t), \hat{\mu})v + \frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \hat{x}(t), \hat{\mu}) \\ v(t_0) = a'(\hat{\mu}) \end{cases}.$$

Покажем, как вывести это уравнение, если мы уже знаем первую часть теоремы. Так как функция φ является решением задачи Коши (1), то $\frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, \mu) \equiv f(t, \varphi(t, \mu), \mu)$. Продифференцируем это равенство по μ :

$$\frac{\partial}{\partial \mu} \frac{\partial \varphi}{\partial t}(t, \mu) \equiv \frac{\partial f}{\partial x}(t, \varphi(t, \mu), \mu) \frac{\partial \varphi}{\partial \mu}(t, \mu) + \frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \varphi(t, \mu), \mu).$$

Поменяем порядок дифференцирования по теореме Шварца:

$$\frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \varphi}{\partial \mu}(t, \hat{\mu}) \equiv \frac{\partial f}{\partial x}(t, \varphi(t, \hat{\mu}), \hat{\mu}) \frac{\partial \varphi}{\partial \mu}(t, \hat{\mu}) + \frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \varphi(t, \hat{\mu}), \hat{\mu}).$$

В качестве v здесь выступает функция $\frac{\partial \varphi}{\partial \mu}(t, \hat{\mu})$.

7 Линейные однородные системы ОДУ

Пусть нам дан интервал $I \subset \mathbb{R}$, $X = \mathbb{R}$ ($\mathbb{C}$) и линейные пространства $C(I, X^n)$, $C^1(I, X^n)$ (непрерывные и непрерывно дифференцируемые функции).

Рассмотрим функции $a_{j,k}$ и $b_j \in C(I, X)$, где $j, k = \overline{1, n}$. Положим матрицу $A(t) := (a_{j,k}(t))_{j,k=\overline{1,n}}$, $b(t) := (b_j(t))_{j=\overline{1,n}}$.

Определение. Система вида

$$x' = A(t)x \tag{1}$$

называется *линейной однородной системой ОДУ*. Соответственно, если она вида

$$x' = A(t)x + b(t), \tag{2}$$

то тогда это *линейная неоднородная система ОДУ*.

Замечание. Почему эта система называется линейной? Введём линейный оператор $L: C^1(I, X^n) \rightarrow C(I, X^n)$ такой, что $(Lx)(t) := x'(t) - A(t)x(t)$. Тогда $x' = A(t)x \Leftrightarrow Lx = 0$, то есть множество решений системы совпадает с ядром линейного оператора L .

Теорема. Пусть $t_0 \in I$ и $x_0 \in X^n$. Тогда у задачи Коши

$$\begin{cases} x' = A(t)x + b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$

существует единственное решение $x: I \rightarrow X^n$.

Доказательство. Положим $\alpha(t) := \|A(t)\|$ и $\beta(t) := |b(t)|$. Если $X = \mathbb{C}$, то определим норму так: $\|A(t)\| = \sqrt{\sum_{i,j} |a_{ij}(t)|^2}$. Тогда для всех $x \in X^n$ и $t \in I$ получаем:

$$|A(t)x + b(t)| \leq |A(t)x| + |b(t)| \leq \alpha(t)|x| + \beta(t).$$

Применяя теорему 4, получаем, что существует $x: I \rightarrow X^n$. Докажем единственность. Пусть есть другое решение $\hat{x}: I \rightarrow X^n$. Не умаляя общности, существует $t > t_0$ такое, что $\hat{x}(t) \neq x(t)$. Положим $\tau = \inf\{t > t_0 : \hat{x}(t) \neq x(t)\}$, тогда по непрерывности $x(\tau) = \hat{x}(\tau)$. При этом $x(t) \equiv \hat{x}(t)$ на $[t_0, \tau)$. По теореме о существовании и единственности задача Коши

$$\begin{cases} x' = A(t)x + b(t) \\ x(\tau) = \hat{x}(\tau) \end{cases}$$

имеет единственное решение в окрестности $(\tau - \varepsilon, \tau + \varepsilon)$. Но тогда на этой окрестности $x(t) \equiv \hat{x}(t)$. А отсюда мы получаем, что $x(t)$ и $\hat{x}(t)$ совпадают на $[t_0, \tau + \varepsilon)$, то есть мы

получаем противоречие, ведь τ — инфимум.

□

Замечание. Теоремы 2 и 4 можно использовать для комплексного пространства, потому что метрические пространства $\mathbb{C}^n$ и $\mathbb{R}^{2n}$ совпадают.

Определение. Система функций $x^1, \dots, x^k \in C(I, X^n)$ называется *линейно зависимой*, если существует вектор $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \in X^n$: $(\lambda_1, \dots, \lambda_k) \neq 0$ и $\sum_{i=1}^k \lambda_i x^i = 0$. Поскольку мы работаем в линейном пространстве функций, то последняя запись означает, что $\sum_{i=1}^k \lambda_i x^i(t) \equiv 0$. Соответственно, если $\sum_{i=1}^k \lambda_i x^i = 0 \Rightarrow (\lambda_1, \dots, \lambda_k) = 0$, то система называется *линейно независимой*.

Упражнение. Если $x^1, \dots, x^k$ линейно зависимы, то для всех $t \in I$ векторы $x^1(t), \dots, x^k(t)$ линейно зависимы.

Замечание. В обратную сторону неверно, например, $x^1(t) = 1$ и $x^2(t) = t$.

Определение. Пусть даны функции $x^1, \dots, x^n \in C(I, X^n)$. *Определителем Вронского (вронскианом)* этой системы называется функция $\omega(t) := \det(x^1(t), \dots, x^n(t))$.

Нетрудно заметить, что если функции $x^1, \dots, x^n$ линейно зависимы, то $\omega(t) \equiv 0$. Обратное неверно, например, можно взять $x^1(t) = (1 \ 1)^T$, $x^2(t) = (t \ t)^T$.

Утверждение. Пусть $x^1, \dots, x^n$ — решения системы (1). Если существует $t_0 \in I$ такое, что $\omega(t_0) = 0$, то решения $x^1, \dots, x^n$ линейно зависимы.

Доказательство. Если $\omega(t_0) = 0$, то векторы $x^1(t_0), \dots, x^n(t_0)$ линейно зависимы, то есть существует вектор $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq 0$: $\sum_{i=1}^n \lambda_i x^i(t_0) = 0$. Заметим, что функция $\sum_{i=1}^n \lambda_i x^i(t)$ тогда является решением задачи Коши

$$\begin{cases} x' = A(t)x \\ x(t_0) = 0 \end{cases}.$$

По теореме о существовании и единственности решения для линейных систем у этой задачи есть очевидное уникальное нулевое решение на всём интервале I . Следовательно, $\sum_{i=1}^n \lambda_i x^i(t) \equiv 0$ на I , то есть $x^1, \dots, x^n$ линейно зависимы.

□

Замечание. Смысл утверждения состоит в том, что ранее мы сказали, что если функции линейно зависимы, то определитель Вронского является тождественным нулём, но обратное не всегда верно; однако если функции являются решением системы $x' = A(t)x$, то обратное тоже верно.

Определение. *Фундаментальной системой решений (ФСР)* называется система из n линейно независимых решений задачи (1).

Утверждение. ФСР существует.

Доказательство. Зафиксируем $t_0 \in I$ и для каждого $i = 1, \dots, n$ рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} x' = A(t)x \\ x(t_0) = e_i \end{cases},$$

где e_i — базисный вектор стандартного базиса, то есть у него все координаты нулевые, кро-

ме единичной i -той координаты. По теореме о существовании решения задачи Коши для линейной системы у всех этих задач существует решение $x^i \in C^1(I, X^n)$ для $i = 1, \dots, n$. Покажем, что все x^i линейно независимы. Действительно, для всех i имеем $x^i(t_0) = e_i$, то есть все $x^i(t_0)$ линейно независимы, тогда и сами решения x^i линейно независимы по контрапозиции к утверждению, которое было в упражнении выше.

□

Определение. *Общим решением* называется множество всех решений однородной или неоднородной линейных систем.

Теорема. Если $x^1, \dots, x^n$ — ФСР системы (1), то общее решение — это линейная оболочка ФСР, то есть множество $\{\sum_{i=1}^n c_i x^i \mid c_i \in X\}$.

Доказательство. Докажем два вложения. Вложение $\supset$ очевидно.

Вложение $\subset$: пусть $x(\cdot)$ — решение задачи $x' = A(t)x$. Возьмём произвольное $t_0 \in I$, $x_0 := x(t_0)$, тогда, так как x^i образуют ФСР, $x^i(t_0)$ линейно независимы по контрапозиции к утверждению выше. Следовательно, существует представление $x(t_0) = \sum_{i=1}^n c_i x^i(t_0)$. Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} x' = A(t)x \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

У неё есть два решения — $x(\cdot)$ и $\sum_{i=1}^n c_i x^i(\cdot)$, а по теореме о существовании и единственности для линейных систем на интервале I решение только одно. Следовательно, они совпадают, что и доказывает требуемое включение.

□

Определение. Пусть $x^1, \dots, x^n \in C^1(I, X^n)$ — ФСР линейной однородной системы. Тогда $\Phi(t) := (x^1(t), \dots, x^n(t))$ для $t \in I$ называется *фундаментальной матрицей решений* (ФМР).

Замечание. Общее решение системы однородной линейной системы можно переписать через ФМР: $\{x(t) = \Phi(t)c, t \in I : c \in X^n\}$.

Теорема. (об описании множества всех ФМР) Пусть Φ — это ФМР системы (1). Тогда множество всех ФМР записывается в виде $\{\Phi(t)C, t \in I : C \in X^{n \times n}, \det C \neq 0\}$.

Доказательство. Докажем вложение $\supset$. Возьмём невырожденную матрицу C . Тогда

$$\Phi(t)C = \left(\sum_{i=1}^n C_{i1} x^i(t) \quad \dots \quad \sum_{i=1}^n C_{in} x^i(t) \right).$$

Каждый столбец является линейной комбинацией столбцов Φ , то есть решением системы. Более того, $\det(\Phi C) = \det \Phi \cdot \det C \neq 0$, поэтому столбцы линейно независимы, тогда они образуют ФМР.

Теперь проверим вложение $\subset$. Пусть $\Psi(\cdot)$ — ФМР. Зафиксируем произвольное $t_0 \in I$ и положим $C := \Phi^{-1}(t_0)\Psi(t_0)$, при этом $\det C \neq 0$, ведь C — произведение невырожденных матриц. Рассмотрим матрицу $\Phi(\cdot)C$ — она является ФМР по первому пункту и совпадает

с Ψ в точке t_0 . Для каждого e_i из стандартного базиса рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} x' = A(t)x \\ x(t_0) = \Psi(t_0)e_i \end{cases}.$$

У неё есть два решения: $x = \Psi e_i$ и $x = \Phi C e_i$, следовательно, по теореме о существовании и единственности они совпадают на интервале I . Таким образом, $\Phi(t)C \equiv \Psi(t)$ на I .

□

Лемма. Пусть

$$\omega_i(t) = \det \begin{pmatrix} x_1^1(t) & \dots & x_1^n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_i^1)'(t) & \dots & (x_i^n)'(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^1(t) & \dots & x_n^n(t) \end{pmatrix},$$

где производные только в i -ой строке. Тогда $\omega'(t) = \sum_{i=1}^n \omega_i(t)$ для всех $t \in I$.

Доказательство. Вспомним, что определитель — это сумма произведений по всех перестановкам:

$$\omega(t) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) x_1^{\sigma(1)}(t) \dots x_n^{\sigma(n)}(t).$$

Продифференцируем это равенство:

$$\omega'(t) = \sum_{\sigma} \operatorname{sgn}(\sigma) \left((x_1^{\sigma(1)})' x_2^{\sigma(2)} \dots x_n^{\sigma(n)} + \dots + x_1^{\sigma(1)} \dots (x_n^{\sigma(n)})' \right).$$

Разобьём на n сумм, где в i -ой сумме берётся производная у x_i , и получим искомое.

□

Теорема. (формула Лиувилля-Остроградского) Пусть $x^1, \dots, x^n$ — решения системы (1), $\omega(t)$ — их определитель Вронского, тогда для всех $t_0 \in I$ верно

$$\omega(t) \equiv \omega(t_0) \exp \left(\int_{t_0}^t \operatorname{tr} A(s) ds \right).$$

Доказательство. По лемме

$$\omega'(t) = \sum_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} x_1^1(t) & \dots & x_1^n(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ (x_i^1)'(t) & \dots & (x_i^n)'(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_n^1(t) & \dots & x_n^n(t) \end{pmatrix}.$$

Теперь вспомним, что каждый столбец является решением системы, поэтому $\omega'(t)$ по тожд-

деству $(x^m)' = Ax^m$ можно переписать в виде

$$\sum_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} x_1^1(t) & \dots & x_1^n(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)x_k^1(t) & \dots & \sum_{k=1}^n a_{ik}(t)x_k^n(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^1(t) & \dots & x_n^n(t) \end{pmatrix}.$$

Для i -той матрицы ($i = 1, \dots, n$) сделаем следующее: для всех $j \neq i$ умножим j -ую строку на a_{ij} и вычтем из i -ой строки. Получим следующую сумму:

$$\sum_{i=1}^n \det \begin{pmatrix} x_1^1(t) & \dots & x_1^n(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{ii}(t)x_i^1(t) & \dots & a_{ii}(t)x_i^n(t) \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ x_n^1(t) & \dots & x_n^n(t) \end{pmatrix}.$$

Остаётся по линейности определителя для i -той матрицы ($i = 1, \dots, n$) вынести $a_{ii}(t)$, тогда останется просто $\omega(t)$, то есть

$$\omega'(t) = \sum_{i=1}^n a_{ii}(t)\omega(t) \equiv \omega(t) \operatorname{tr}(A(t)).$$

Теперь посмотрим на это, как на дифференциальное уравнение. Это уравнение с разделяющимися переменными, его можно решить и получить

$$\omega(t) = C \exp \left(\int_{t_0}^t \operatorname{tr}(A(s)) ds \right).$$

Теперь подставим $t = t_0$ и получим, что $C = \omega(t_0)$.

□

Замечание. Эту формулу полезно использовать, когда мы смогли угадать одно решение системы и хотим найти остальные.

8 Линейные неоднородные системы ОДУ. Линейные ОДУ высших порядков

8.1 Линейные неоднородные системы ОДУ

Пусть есть интервал $I \subset \mathbb{R}$ и функции $A \in C(I, X^{n \times n})$, $b \in C(I, X^n)$, где снова $X = \mathbb{R} \text{ (}\mathbb{C}\text{)}$. Мы уже умеем решать систему (1), теперь нас интересует линейная неоднородная система (2).

Теорема. Пусть $\hat{x}$ — частное решение системы (2). Тогда общее решение системы (2)

— множество всех функций вида $x + \widehat{x}$, где x — решение системы (1). Это очевидно из линейности.

Получаем, что чтобы решить систему (2), нужно найти её частное решение, а также найти общее решение соответствующей системы (1). Рассмотрим метод, который позволяет найти искомое частное решение.

8.1.1 Метод вариации постоянных

Пусть $\Phi(t)$, $t \in I$ — ФМР для системы (1), $t_0 \in I$. Тогда $x(t) = \Phi(t)c$ — общее решение (1). Найдём частное решение (2) в виде

$$\widehat{x}(t) = \Phi(t)c(t), t \in I.$$

Продифференцируем:

$$\Phi'(t)c(t) + \Phi(t)c'(t) = A(t)\Phi(t)c(t) + b(t).$$

Заметим, что $\Phi'(t) \equiv A(t)\Phi(t)$ при $t \in I$, доказывается прямой проверкой. Тогда можно упростить:

$$\Phi(t)c'(t) = b(t).$$

Отсюда получаем:

$$c'(t) = \Phi^{-1}(t)b(t).$$

Проинтегрируем:

$$c(t) = \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)b(s)ds.$$

Таким образом, частное решение записывается в виде

$$\widehat{x}(t) = \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)b(s)ds.$$

Общее решение — это

$$x(t) = \Phi(t)c + \Phi(t) \int_{t_0}^t \Phi^{-1}(s)b(s)ds.$$

8.2 Линейные ОДУ высших порядков

Пусть даны интервал $I \subset \mathbb{R}$ и функции $b, a_0, a_1, \dots, a_n \in C(I, X)$, где снова $X = \mathbb{R} (\mathbb{C})$. Дополнительное ограничение: a_0 не обращается в ноль на I .

Будем рассматривать линейные уравнения высших порядков. Линейное однородное уравнение выглядит так:

$$a_0(t)x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = 0, \quad (3)$$

а неоднородное выглядит так:

$$a_0(t)x^{(n)} + a_1(t)x^{(n-1)} + \dots + a_{n-1}(t)x' + a_n(t)x = b(t). \quad (4)$$

Сделаем замену:

$$y^1(t) = x(t), y^2(t) = x'(t), \dots, y^n(t) = x^{(n-1)}(t).$$

Тогда уравнение (3) записывается в виде

$$\begin{cases} (y^1)' = y^2 \\ \vdots \\ (y^{n-1})' = y^n \\ (y^n)' = -\frac{a_1(t)}{a_0(t)}y^n - \dots - \frac{a_n(t)}{a_0(t)}y^1 \end{cases}. \quad (5)$$

Сделаем то же самое для уравнения (4):

$$\begin{cases} (y^1)' = y^2 \\ \vdots \\ (y^{n-1})' = y^n \\ (y^n)' = -\frac{a_1(t)}{a_0(t)}y^n - \dots - \frac{a_n(t)}{a_0(t)}y^1 + \frac{b(t)}{a_0(t)} \end{cases}. \quad (6)$$

Уравнения (3) и (4) эквивалентны системам (5) и (6) соответственно в том же смысле, что и в пункте 6.1.

Лемма. Пусть $x_1, \dots, x_k$ — решения уравнения (3), а $y_1, \dots, y_k$ — решения системы (5), связанные с $x_1, \dots, x_k$ заменой. Тогда система $x_1, \dots, x_k$ линейно независима $\Leftrightarrow$ система $y_1, \dots, y_k$ линейно независима.

Доказательство. Из определения линейной зависимости существует $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_k) \neq 0 \in X^k$ такой, что $\sum_{i=1}^k \lambda_i x_i(t) \equiv 0$. Продифференцируем сумму $n-1$ раз (это можно сделать, потому что все $x_i \in C^n(I, X)$ как решения ОДУ n -го порядка):

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i(t) \equiv 0 \\ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i'(t) \equiv 0 \\ \vdots \\ \sum_{i=1}^k \lambda_i x_i^{(n-1)}(t) \equiv 0 \end{cases}.$$

Это эквивалентно следующему в силу замены:

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i y_i(t) \equiv 0.$$

Изначально мы записали утверждение о линейной зависимости $x_1, \dots, x_k$, все последующие преобразования были эквивалентным, в итоге мы получили линейную зависимость $y_1, \dots, y_k$. Значит, эти линейные зависимости эквивалентны, а тогда и линейные независимости тоже.

□

Теорема. Существуют линейно независимые решения $x_i: I \rightarrow X$, где $i = \overline{1, n}$, уравнения

(3). Его общее решение будет имеет вид

$$x(t) = c_1 x_1(t) + \dots + c_n x_n(t), \quad t \in I, \quad c_i \in X.$$

Теорема следует из эквивалентности системе (5), для которой аналогичные утверждения были доказаны ранее.

Определение. Пусть $x_1, \dots, x_n \in C^{n-1}(I, X)$. *Определителем Вронского* этой системы функций называется

$$\omega(t) := \det \begin{pmatrix} x_1(t) & \dots & x_n(t) \\ x_1'(t) & \dots & x_n'(t) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t) & \dots & x_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

Утверждение. (о связи определителя Вронского для функций и для вектор-функций) Пусть $x_1, \dots, x_n$ — решения уравнения (3), $y_1, \dots, y_n$ — решения системы (5), связанные с $x_1, \dots, x_n$ заменой. Тогда $\omega(t)$ совпадает с определителем Вронского вектор-функций $y_1, \dots, y_n$. Доказывается прямой проверкой.

Из этой связи получаем следующие свойства определителя Вронского:

- ▷ $x_1, \dots, x_n$ линейно зависимы $\Rightarrow \omega(t) \equiv 0$. В обратную сторону неверно: $x_1(t) = t^2$, $x_2(t) = t|t|$.
- ▷ Пусть $x_1, \dots, x_n$ — решения уравнения (3). Тогда если существует t_0 такое, что $\omega(t_0) = 0$, то $x_1, \dots, x_n$ линейно зависимы.

Все эти свойства доказываются переходом к определителю Вронского для вектор-функций и применением утверждений, доказанных ранее.

Утверждение. (формула Лиувилля-Остроградского) Пусть $x_1, \dots, x_n$ — решения уравнения (3). Тогда

$$\omega(t) \equiv \omega(t_0) \exp \left(- \int_{t_0}^t \frac{a_1(s)}{a_0(s)} ds \right).$$

Доказательство. Снова переходим к вектор-функциям. Найдём матрицу A для вектор-функций y_i :

$$A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -\frac{a_n}{a_0} & -\frac{a_{n-1}}{a_0} & -\frac{a_{n-2}}{a_0} & \dots & -\frac{a_1}{a_0} \end{pmatrix}.$$

Тогда $\text{tr } A = -\frac{a_1}{a_0}$ и по формуле Лиувилля-Остроградского для вектор-функций имеем искомое.

□

Теперь научимся решать уравнения вида (4). Как и для систем, нам надо найти частное решение $\hat{x}$ уравнения (4) и общее решение x уравнения (3), тогда общее решение (4) будет $x + \hat{x}$. Частное решение снова будем искать методом вариации постоянных.

Пусть $\Phi(t)$ — ФМР системы (6). Тогда будем искать решение системы (7) в виде $y(t) = \Phi(t)C(t)$. Снова дифференцируем это равенство, приходим к тому, что

$$\Phi(t)C'(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ \frac{b(t)}{a_0(t)} \end{pmatrix}.$$

Дальше опять же находим отсюда $C(t)$, находим $y(t)$, а после переходим по замене обратно к $x(t)$ (это будет первая координата вектор-функции $y(t)$).

Пример. $x'' - 3x' + 2x = e^{-t}$. Здесь $n = 2$, $a_0(t) \equiv 1$, $a_1(t) \equiv -3$, $a_2(t) \equiv 2$, $b(t) \equiv e^{-1}$ — линейное ОДУ. Будем искать решение вида $x(t) = e^{\lambda t}$. Тогда однородное уравнение переписывается в виде $(\lambda^2 - 3\lambda + 2)e^{\lambda t} = 0$, то есть решение — $x(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$. Найдём частное решение:

$$\begin{pmatrix} e^t & e^{2t} \\ e^t & 2e^{2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

Умножим на обратную матрицу:

$$\begin{pmatrix} c'_1 \\ c'_2 \end{pmatrix} = \frac{1}{e^{3t}} \begin{pmatrix} 2e^{2t} & -e^{2t} \\ -e^t & e^t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

То есть $c'_1 = -e^{-2t}$ и $c'_2 = e^{-3t}$. Интегрируя, получаем $c_1 = \frac{1}{2}e^{-2t}$ и $c_2 = -\frac{1}{3}e^{-3t}$. Тогда частным решением будет

$$x(t) = \frac{1}{2}e^{-2t}e^t - \frac{1}{3}e^{-3t}e^{2t} = \frac{1}{6}e^{-t}.$$

Общее решение — сумма общего однородного и частного.

9 Линейные ОДУ с постоянными коэффициентами

9.1 Линейные однородные ОДУ с постоянными коэффициентами

Пусть даны $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$, причём $a_0 \neq 0$. Рассмотрим уравнение

$$a_0 x^{(n)} + \dots + a_n x = 0. \quad (1)$$

Сделаем замену $x(t) = e^{\lambda t}$, тогда уравнение приводится к виду

$$a_0 \lambda^n + \dots + a_n = 0. \quad (2)$$

Это уравнение называется *характеристическим*, в его левой части стоит *характеристический многочлен* $M(\lambda) = a_0 \lambda^n + \dots + a_n$. Тогда, если $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{C}$ — корни уравнения (2), то решением (1) будут функции $x(t) = e^{\lambda_i t}$ и любые их линейные комбинации.

Введём линейный оператор L , подставляющий $x(t)$ в уравнение (1): $Lx(t) = \sum_{i=0}^n a_{n-i} x^{(i)}(t)$.

Лемма. Пусть $\gamma \in \mathbb{C}$ — корень M кратности k , $s \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Тогда

$$L(t^s e^{\gamma t}) = \begin{cases} 0, & s \leq k-1 \\ P(t) e^{\gamma t}, & s \geq k \end{cases},$$

где P — какой-то многочлен степени $s - k$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} L(t^s e^{\gamma t}) &\equiv \sum_{j=0}^n a_{n-j} \frac{\partial^j}{\partial t^j} (t^s e^{\gamma t}) \equiv \sum_{j=0}^n a_{n-j} \frac{\partial^j}{\partial t^j} \left(\frac{\partial^s}{\partial \gamma^s} e^{\gamma t} \right) \equiv \sum_{j=0}^n a_{n-j} \frac{\partial^s}{\partial \gamma^s} \left(\frac{\partial^j}{\partial t^j} e^{\gamma t} \right) \equiv \\ &\equiv \sum_{j=0}^n a_{n-j} \frac{\partial^s}{\partial \gamma^s} (\gamma^j e^{\gamma t}) \equiv \frac{\partial^s}{\partial \gamma^s} (e^{\gamma t} M(\gamma)) \equiv \sum_{j=0}^s C_s^j M^{(j)}(\gamma) t^{s-j} e^{\gamma t}. \end{aligned}$$

Так как γ — корень кратности k , то все производные $M^{(j)}(\gamma)$ при $j = 0, \dots, k-1$ зануляются. Тогда остаётся сумма

$$\sum_{j=k}^s C_s^j M^{(j)}(\gamma) t^{s-j} e^{\gamma t}.$$

Тогда если $s \leq k-1$, то получаем 0, а иначе как раз получаем многочлен степени $s - k$, умноженный на $e^{\gamma t}$.

□

Теорема. Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_m$ — это попарно различные корни M кратностей $k_1, \dots, k_m$ соответственно. Тогда все функции $t^s e^{\lambda_i t}$ ($i = \overline{1, m}$, для каждого i имеем $s = \overline{0, k_i - 1}$) образуют ФСР.

Доказательство. Очевидно, что все эти функции являются решениями (применим оператор L и по вышедоказанной лемме получаем 0). Кроме того, заметим, что всего функций n . Тогда для того, чтобы они образовывали ФСР, осталось доказать их линейную независимость. Рассмотрим линейную комбинацию

$$\sum_{j=1}^m \sum_{s=0}^{k_j-1} c_{sj} t^s e^{\lambda_j t} \equiv 0.$$

Для каждого j внутренняя сумма — это какой-то многочлен $p_j(t)$, умноженный на $e^{\lambda_j t}$. Тогда получаем

$$p_1(t) e^{\lambda_1 t} + \dots + p_m(t) e^{\lambda_m t} \equiv 0.$$

Разделим на $e^{\lambda_1 t}$:

$$p_1(t) + \dots + p_m(t) e^{(\lambda_m - \lambda_1)t} \equiv 0.$$

Продифференцируем достаточное число раз, чтобы $p_1(t)$ обнулится. Получаем новые многочлены:

$$\widehat{p}_2(t) e^{(\lambda_2 - \lambda_1)t} + \dots + \widehat{p}_m(t) e^{(\lambda_m - \lambda_1)t} \equiv 0.$$

Нетрудно доказать, что $\deg p_i = \deg \widehat{p}_i$, поэтому эту операцию можно дальше продолжать, пока не получим

$$\widetilde{p}_m(t) e^{(\lambda_m - \lambda_{m-1})t} \equiv 0.$$

Получаем, что многочлен $\tilde{p}_m$ нулевой, тогда и исходный многочлен p_m был нулевой. Повторяя эту процедуру аналогично для остальных многочленов, получаем, что все многочлены нулевые. Следовательно, все коэффициенты линейной комбинации нулевые.

□

9.2 Уравнение Эйлера

Пусть $a_0, a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $a_0 \neq 0$. Рассмотрим уравнение Эйлера

$$a_0 x^n y^{(n)} + a_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_{n-1} x y' + a_n y = 0, \quad x > 0.$$

Его можно решить, например, сделав замену $y = x^\lambda$. Подставляем в уравнение, получаем характеристическое относительно λ , решаем его. Для каждого корня λ_0 кратности k строим решения $x^{\lambda_0}, x^{\lambda_0} \ln x, \dots, x^{\lambda_0} (\ln x)^{k-1}$, общее же решение строится в виде линейной комбинации всех таких решений.

Но нас интересует другой подход: свести уравнение к уже знакомому, а именно линейному однородному с постоянными коэффициентами. Для простоты рассмотрим уравнение второго порядка (способ будет работать аналогично и для больших порядков):

$$a_0 x^2 y'' + a_1 x y' + a_2 y = 0, \quad x > 0.$$

Сделаем замену: $x = e^t$, при этом функция $z(t) = y(e^t)$ — новая неизвестная. Вычислим её производные: $z' = y' e^t \Rightarrow y' = z' e^{-t}$, $z'' = y'' e^{2t} + y' e^t \Rightarrow y'' = (z'' - z') e^{-2t}$. Подставим теперь в уравнение:

$$a_0 e^{2t} (z'' - z') e^{-2t} + a_1 e^t z' e^{-t} + a_2 z = 0 \Leftrightarrow a_0 z'' + (a_1 - a_0) z' + a_2 z = 0.$$

Получили уравнение, которое мы уже знаем, как решать.

9.3 Линейные неоднородные ОДУ с постоянными коэффициентами

Всё то же самое, но теперь

$$a_0 x^{(n)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = b(t). \quad (3)$$

Рассмотрим случай, когда $b(t) = p(t)e^{\gamma t}$ — квазимногочлен.

Теорема. Существует решение уравнения (3) вида $x(t) = t^k q(t)e^{\gamma t}$, где k — кратность корня γ многочлена M (она может быть нулевой, если γ не корень), а q — какой-то многочлен такой, что $\deg q \leq \deg p$.

Доказательство. Пусть $m := \deg p$, $p(t) := c_0 t^m + \dots + c_{m-1} t + c_m$. Положим $x_1(t) = q_0 t^{m+k} e^{\gamma t}$ (число q_0 определим позже). Тогда по лемме

$$Lx_1(t) = (q_0 d_0 t^m + r(t))e^{\gamma t}, \quad d_0 \neq 0, \quad \deg r \leq m - 1.$$

Положим $q_0 := \frac{c_0}{d_0}$. Тогда $Lx_1(t) = (c_0 t^m + r(t))e^{\gamma t}$. Докажем теорему индукцией по m .

База $m = 0$: $r(t) \equiv 0$, $Lx_1(t) = c_0 e^{\gamma t} = p(t)e^{\gamma t} \Rightarrow x_1$ — решение. Пусть теорема верна для многочленов степени не больше $m - 1$. Будем искать решение в виде $x = x_1 + x_2$, где x_2 — квазимногочлен, то есть мы хотим, чтобы $L(x_1 + x_2)(t) = p(t)e^{\gamma t}$. Распишем последнее равенство:

$$(c_0 t^m + r(t))e^{\gamma t} + Lx_2(t) = (c_0 t^m + c_1 t^{m-1} + \dots + c_m)e^{\gamma t}.$$

Сократим $c_0 t^m e^{\gamma t}$:

$$Lx_2(t) = (c_1 t^{m-1} + \dots + c_m - r(t))e^{\gamma t}.$$

Справа имеем многочлен степени меньше m , поэтому можно применить предположение индукции, тогда существует многочлен $\tilde{q}$ такой, что:

$$x_2(t) = t^k \tilde{q}(t)e^{\gamma t}, \quad \deg \tilde{q} \leq m - 1.$$

Таким образом, получаем, что $x = x_1 + x_2$ действительно будет решением (3), а ещё

$$x(t) = (x_1 + x_2)(t) = t^k \left(\frac{c_0}{d_0} t^m + \tilde{q}(t) \right) e^{\gamma t}.$$

□

Пример. $x'' - x = t^3 e^t$. Характеристический многочлен — $\lambda^2 - 1 = 0$. Возьмём корень $\gamma = 1$ кратности 1. Тогда решение имеет вид

$$x(t) = t(q_0 t^3 + q_1 t^2 + q_2 t + q_3)e^t.$$

Далее это можно поставить в исходное уравнение и получить систему уравнений, из которой получается решение.

9.4 Вещественные решения

Пусть теперь даны $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}, a_0 \neq 0$, уравнение (1) и мы хотим найти вещественные решения.

Утверждение. Рассмотрим ФСР уравнения (1): $x_1, \dots, x_l, \overline{x_1}, \dots, \overline{x_l}, x_{2l+1}, \dots, x_n$, где $x_1, \dots, x_l$ — комплексные решения, а $x_{2l+1}, \dots, x_n$ — вещественные. Тогда функции $\operatorname{Re} x_1, \dots, \operatorname{Re} x_l, \operatorname{Im} x_1, \dots, \operatorname{Im} x_l, x_{2l+1}, \dots, x_n$ тоже образуют ФСР, но теперь уже вещественную.

Доказательство. Для начала покажем, что полученные функции являются решениями. Вспомним определения вещественной и мнимой частей:

$$\operatorname{Re} x_i = \frac{x_i + \overline{x_i}}{2}, \quad \operatorname{Im} x_i = \frac{x_i - \overline{x_i}}{2i},$$

то есть это линейные комбинации решений x_i и $\overline{x_i}$, которые, конечно, тоже являются решениями.

Докажем линейную независимость. Для этого рассмотрим линейную комбинацию

$$\sum_{i=1}^l \alpha_i \frac{x_i + \bar{x}_i}{2} + \sum_{i=1}^l \beta_i \frac{x_i - \bar{x}_i}{2i} + \sum_{i=2l+1}^n \gamma_i x_i \equiv 0.$$

Приведём подобные слагаемые:

$$\sum_{i=1}^l \left(\frac{\alpha_i}{2} + \frac{\beta_i}{2i} \right) x_i + \sum_{i=1}^l \left(\frac{\alpha_i}{2} - \frac{\beta_i}{2i} \right) \bar{x}_i + \sum_{i=2l+1}^n \gamma_i x_i \equiv 0.$$

Так как все x_i и $\bar{x}_i$ образуют ФСР, то они линейно независимы, тогда все коэффициенты в этой линейной комбинации равны нулю. Но тогда видим, что все $\alpha_i = \beta_i = \gamma_i = 0$.

□

Упорядочим корни многочлена M : $\lambda_1, \dots, \lambda_p \in \mathbb{C}$, $\lambda_{p+1} = \bar{\lambda}_1, \dots, \lambda_{2p} = \bar{\lambda}_p$ и $\lambda_{2p+1}, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}$, у каждого λ_j кратность k_j . Как мы знаем, функции $x_j^s(t) := t^s e^{\lambda_j t}$, где $j = \overline{1, m}$, $s = \overline{0, k_j - 1}$, образуют ФСР.

Следствие. Функции

$$\operatorname{Re} x_j^s = \frac{t^s e^{\lambda_j t} + t^s e^{\bar{\lambda}_j t}}{2}, \quad \operatorname{Im} x_j^s = \frac{t^s e^{\lambda_j t} - t^s e^{\bar{\lambda}_j t}}{2i}, \quad j = \overline{1, p}$$

в совокупности с x_j^s для $j = \overline{2p+1, m}$ образуют вещественную ФСР.

Заметим, что для каждого $\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j$ для $j = \overline{1, p}$ можно записать решения ещё одним способом:

$$\operatorname{Re} x_j^s = t^s e^{\alpha_j t} \cos(\beta_j t), \quad \operatorname{Im} x_j^s = t^s e^{\alpha_j t} \sin(\beta_j t).$$

Теперь посмотрим, как находить вещественные решения уравнения (3). Выражение $p(t)e^{\gamma t}$ в правой части можно привести к виду $(A(t) \cos(\beta t) + B(t) \sin(\beta t))e^{\alpha t}$, где $\gamma = \alpha + \beta i$. Решение тогда ищется в виде

$$x(t) = t^k (C(t) \cos(\beta t) + D(t) \sin(\beta t)) e^{\alpha t},$$

где k — кратность корня γ многочлена M , а также $\max\{\deg C, \deg D\} \leq \max\{\deg A, \deg B\}$.

10 Системы линейных ОДУ с постоянными коэффициентами

10.1 Комплексные однородные системы

Пусть нам дана матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Рассмотрим систему

$$x' = Ax. \tag{1}$$

Как мы знаем из линейной алгебры, матрицу A можно привести к жордановой нормальной

форме, то есть найдутся матрицы $B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$, $\det(C) \neq 0$, такие, что $B = C^{-1}AC$, и матрица B имеет вид

$$\begin{pmatrix} K_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & K_s \end{pmatrix},$$

где K_j — жорданова клетка размера $k_j \times k_j$ с собственным значением λ_j и собственным вектором h_j .

Определение. Для каждого $j = \overline{1, s}$ набор $h_{j,1}, \dots, h_{j,k_j}$ называется *серией* с собственным значением λ_j , если $Ah_{j,1} = \lambda_j h_{j,1}$, $Ah_{j,2} = \lambda_j h_{j,2} + h_{j,1}$, $\dots$, $Ah_{j,k_j} = \lambda_j h_{j,k_j} + h_{j,k_j-1}$.

Можно явно выразить эти векторы через матрицу C . Покажем это на примере серии для λ_1 . Пусть $e_1, \dots, e_n$ — стандартный базис, тогда получаем $Be_1 = \lambda_1 e_1$, $Be_2 = \lambda_1 e_2 + e_1$, $\dots$, $Be_{k_1} = \lambda_1 e_{k_1} + e_{k_1-1}$. Теперь выразим B через A :

$$C^{-1}ACe_1 = \lambda_1 e_1 \Rightarrow A(Ce_1) = \lambda_1(Ce_1).$$

Аналогично для e_2 получаем:

$$C^{-1}ACe_2 = \lambda_1 e_2 + e_1 \Rightarrow A(Ce_2) = \lambda_1(Ce_2) + Ce_1.$$

Таким образом, зная матрицу C , мы можем вычислить серию следующим образом: $h_{1,i} = Ce_i$, аналогично для остальных клеток. Все $h_{j,r}$ линейно независимы, а всего их n штук.

Теперь вернёмся к диффурам. Положим

$$\omega_{j,r}(t) := \frac{t^{r-1}}{(r-1)!} h_{j,1} + \frac{t^{r-2}}{(r-2)!} h_{j,2} + \dots + h_{j,r},$$

где $j = \overline{1, s}$ и $r = \overline{1, k_j}$. Заметим, что всего функций будет n из простых комбинаторных соображений.

Теорема. Набор функций $\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}$ является ФСР для системы (1).

Доказательство. Проверим, что все n функций действительно являются решениями. Для начала заметим, что выполняется следующее отношение (здесь мы считаем, что $\omega_{j,0}(t) \equiv 0$): $\omega'_{j,r}(t) \equiv \omega_{j,r-1}(t)$. А ещё верно такое:

$$A\omega_{j,r}(t) \equiv \lambda_j \omega_{j,r}(t) + \omega_{j,r-1}(t).$$

Это следует из соотношений на серию $h_{j,1}, \dots, h_{j,k_j}$.

Теперь подставим в систему:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} (\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}) &\equiv (\omega'_{j,r}(t) + \lambda_j \omega_{j,r}(t)) e^{\lambda_j t} \equiv (\omega_{j,r-1}(t) + \lambda_j \omega_{j,r}(t)) e^{\lambda_j t} \equiv \\ &\equiv A\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t} \equiv A(\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}). \end{aligned}$$

Теперь проверим линейную независимость. Заметим, что $\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}|_{t=0} = h_{j,r}$. Все $h_{j,r}$ линейно независимы, тогда и все функции $\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}$ линейно независимы.

□

10.2 Вещественные решения

Пусть нам дана матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ и система (1). Теперь нас интересуют вещественные решения.

Упорядочим собственные числа: $\lambda_1, \dots, \lambda_l \in \mathbb{C}$, $\lambda_{l+1}, \dots, \lambda_{2l}$ — сопряжённые к ним соответственно, а оставшиеся $\lambda_{2l+1}, \dots, \lambda_s \in \mathbb{R}$. Тогда серию можно построить так, что $h_{l+1,r} = \bar{h}_{1,r}, \dots, h_{2l,r} = \bar{h}_{l,r}$.

Утверждение. Функции $\operatorname{Re}(\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t})$, $\operatorname{Im}(\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t})$, $j = \overline{1, l}$ в совокупности с $\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}$ для $j = \overline{2l+1, s}$ образуют вещественную ФСР.

Доказательство. Доказывается так же, как в пункте 9.4.

Перепишем решения для $j = \overline{1, l}$ в более удобном виде. Пусть $\lambda_j = \alpha_j + i\beta_j$, $h_{j,r} = a_{j,r} + ib_{j,r}$. Тогда имеем

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}(\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}) &= \left(\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} a_{j,1} + \dots + a_{j,r} \right) \cos(\beta_j t) e^{\alpha_j t} - \\ &\quad - \left(\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} b_{j,1} + \dots + b_{j,r} \right) \sin(\beta_j t) e^{\alpha_j t}. \\ \operatorname{Im}(\omega_{j,r}(t)e^{\lambda_j t}) &= \left(\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} b_{j,1} + \dots + b_{j,r} \right) \cos(\beta_j t) e^{\alpha_j t} + \\ &\quad + \left(\frac{t^{r-1}}{(r-1)!} a_{j,1} + \dots + a_{j,r} \right) \sin(\beta_j t) e^{\alpha_j t}.\end{aligned}$$

10.3 Комплексные неоднородные системы с правой частью специального вида

Как и ранее, у нас есть $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$, многочлен $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$, $p(t) = (p_1(t), \dots, p_n(t))^T$, и число $\gamma \in \mathbb{C}$. Рассмотрим систему

$$x' = Ax + p(t)e^{\gamma t}. \quad (2)$$

Определение. Выражение $p(t)e^{\gamma t}$ будем называть *правой частью специального вида*. В этом случае мы умеем находить частное решение даже без метода вариации постоянной.

Теорема. (б/д) У системы (2) существует частное решение вида $x(t) = q(t)e^{\gamma t}$, где $q: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$, $q(t) = (q_1(t), \dots, q_n(t))^T$, причём для всех $i = \overline{1, n}$ имеем $\deg q_i \leq \max_{j=\overline{1, n}} \deg p_j + \mu(\gamma)$. Число $\mu(\gamma) = 0$, если γ не собственное число, иначе $\mu(\gamma)$ равно максимальному размеру клеток K_i , где $\lambda_i = \gamma$.

Заметим, что условие на максимальный размер клетки довольно важное, потому что если бы мы там использовали просто кратность собственного числа, то утверждение осталось бы верным, но кратность может быть очень большой, то есть с практической точки зрения теорема была бы бесполезна. В общем, пользуясь этой теоремой, для нахождения частного решения можно просто применить метод неопределённых коэффициентов.

10.4 Вещественные решения

Пусть даны $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, числа $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ и многочлены $a, b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$. Рассмотрим систему

$$x' = Ax + e^{\alpha t}(a(t) \cos(\beta t) + b(t) \sin(\beta t)) \quad (3)$$

и систему

$$z' = Az + (a(t) - ib(t))e^{(\alpha + \beta i)t}. \quad (4)$$

Пусть $z(t)$ — решение системы (4). Оказывается, что $\operatorname{Re} z(t)$ будет решением системы (3).

Действительно, если мы возьмём комплексное сопряжение от обеих частей системы (4), то получим, что $\bar{z}$ будет её решением. Тогда можно получившиеся две системы сложить и поделить пополам, получится как раз требуемое.

11 Теорема Штурма

Пусть даны интервал $I \subset \mathbb{R}$ и функции $a, b \in C(I, \mathbb{R})$. Рассмотрим уравнение

$$x'' + a(t)x' + b(t)x = 0. \quad (1)$$

Сделаем следующую замену: $x(t) = u(t)y(t)$, тогда $x' = u'y + uy'$ и $x'' = u''y + 2u'y' + uy''$. Функция $y(t)$ — это новая неизвестная, а функцию $u(t)$ мы подберём так, чтобы в новом уравнении не было слагаемого с y' . Подставим $x(t)$ в уравнение (1):

$$u''y + 2u'y' + uy'' + a(t)(u'y + uy') + b(t)uy = 0.$$

Мы хотим найти решение, удовлетворяющее условию $2u' + au = 0$. Тогда для любого $t_0 \in I$ получаем

$$u(t) = \exp\left(-\frac{1}{2} \int_{t_0}^t a(s) ds\right).$$

Значит, $u(t)$ всегда положительна и на неё можно разделить:

$$y'' + \frac{u''(t) + a(t)u'(t) + b(t)u(t)}{u(t)}y = 0. \quad (2)$$

Функцию, стоящую перед y обозначим $q(t)$. Далее нас будет интересовать уравнение (2).

Свойство 1. Если x — решение уравнения (1), а $y = \frac{x}{u}$ — решение уравнения (2), то множества нулей этих функций на интервале I совпадают. Это очевидно, потому что $u(t)$ положительна на I .

Свойство 2. Пусть y — нетривиальное решение (2). Тогда если для какого-то $t^* \in I$ имеем $y(t^*) = 0$, то тогда $y'(t^*) \neq 0$.

Доказательство. Рассмотрим задачу Коши

$$\begin{cases} y'' + q(t)y = 0 \\ y(t^*) = 0 \\ y'(t^*) = 0 \end{cases}.$$

По теореме о существовании и единственности у неё есть только тривиальное решение $y(t) \equiv 0$, противоречие.

□

Определение. Точка t называется *точкой прикосновения множества* $T \subset \mathbb{R}$, если для любого $\varepsilon > 0$ множество $T \cap O_\varepsilon(t)$ непусто.

Свойство 3. Пусть y — нетривиальное решение (2). Тогда множество нулей $T = \{t \in I : y(t) = 0\}$ не имеет предельных точек, то есть не существует $t \in T$ такого, что к t сходится последовательность точек из T .

Доказательство. Возьмём $t^* \in T$. Тогда $y(t^*) = 0$, отсюда по свойству 2 получаем, что $y'(t^*) \neq 0$. Но тогда по определению дифференцируемости

$$y(t) - y(t^*) = y(t) = y'(t^*)(t - t^*) + o(t - t^*).$$

Тогда в некоторой окрестности $(t^* - \varepsilon, t^* + \varepsilon) \setminus \{t^*\}$ функция $y(t)$ не обнуляется, тогда нельзя подобрать сходящуюся к t^* последовательность точек из T .

□

Теорема. (Штурма) Пусть даны $q, Q \in C(I, \mathbb{R})$, числа $t_1, t_2 \in I$ такие, что $t_1 < t_2$ и уравнение

$$z'' + Q(t)z = 0. \quad (3)$$

Пусть также:

1. $q(t) \leq Q(t)$ при $t \in I$.
2. y — нетривиальное решение (2).
3. $y(t_1) = y(t_2) = 0$.
4. $y(t) \neq 0$ при $t \in (t_1, t_2)$.

Тогда для любого нетривиального решения уравнения (3) выполняется одно из двух:

- ▷ существует $t_0 \in (t_1, t_2)$ такое, что $z(t_0) = 0$
- ▷ $z(t_1) = z(t_2) = 0$.

Доказательство. Пусть для определённости $y(t) > 0$ на (t_1, t_2) (так как она непрерывна и не равна нулю на интервале, так считать можно). Тогда $y'(t_1) \geq 0$ и $y'(t_2) \leq 0$. Более того, по свойству 2 имеем $y'(t_1) > 0$ и $y'(t_2) < 0$. Умножим уравнение (2) на z , а (3) — на y и вычтем:

$$y''(t)z(t) - z''(t)y(t) = (Q(t) - q(t))y(t)z(t).$$

Свернём левую часть в производную:

$$\frac{d}{dt}(y'(t)z(t) - y(t)z'(t)) = (Q(t) - q(t))y(t)z(t).$$

Проинтегрируем по t от t_1 до t_2 :

$$y'(t_2)z(t_2) - y(t_2)z'(t_2) - y'(t_1)z(t_1) + y(t_1)z'(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} (Q(t) - q(t))y(t)z(t)dt.$$

Вспомним, что t_1 и t_2 — нули функции y :

$$y'(t_2)z(t_2) - y'(t_1)z(t_1) = \int_{t_1}^{t_2} (Q(t) - q(t))y(t)z(t)dt.$$

Не умаляя общности, предположим, что $z(t) > 0$ на (t_1, t_2) . Справа стоит интеграл от неотрицательных на отрезке $[t_1, t_2]$ функций, поэтому он неотрицателен. Посмотрим теперь на левую часть. Тут есть 4 случая:

- ▷ $z(t_1) > 0, z(t_2) > 0$
- ▷ $z(t_1) = 0, z(t_2) > 0$
- ▷ $z(t_1) > 0, z(t_2) = 0$
- ▷ $z(t_1) = z(t_2) = 0$.

В первых трёх случаях правая часть уравнения неотрицательна, а левая — отрицательна, поэтому получаем противоречие. Значит, возможен только последний вариант. Таким образом, мы предположили отрицание первого следствия теоремы и получили второе следствие, то есть теорема доказана.

□

Пример 1.

$$y'' + \frac{1}{4(1+t^2)}y = 0, t > 0$$

Хотим оценить количество нулей у нетривиальных решений. Рассмотрим для этого уравнение

$$z'' + \frac{1}{4t^2}z = 0.$$

Это, кстати, уравнение Эйлера (после домножения на $4t^2$). Его решением является $z(t) = \sqrt{t}(c_1 \ln(t) + c_2)$. Положим

$$q(t) := \frac{1}{4(1+t^2)} \leq \frac{1}{4t^2} =: Q(t).$$

Если возьмём $c_1 = 0$ и $c_2 = 1$, то у $z(t) = \sqrt{t}$ нет нулей при $t > 0$, а тогда у любого нетривиального решения исходного уравнения не более 1 нуля. Действительно, если бы было хотя бы два нуля, то по теореме Штурма между ними бы оказался нуль функции $z(t) = \sqrt{t}$.

Пример 2.

$$z'' + (1 + t^2)z = 0, t \in [1, 5]$$

Снова хотим оценить количество нулей. Рассмотрим уравнение

$$y'' + 1 \cdot y = 0.$$

Его решением является $y(t) = c_1 \sin(t + c_2)$. У него не более двух нулей в зависимости от c_2 . Рассмотрим решения с двумя нулями. Тогда по теореме Штурма между этими двумя нулями есть нуль решения $z(t)$, поэтому у любого нетривиального решения исходного уравнения хотя бы один нуль.

Следствие 1. Пусть $q(t) \leq 0$ для всех $t \in I$. Тогда для любого нетривиального решения y уравнения (2) мощность множества его нулей на I не превосходит 1.

Доказательство. Положим $Q(t) \equiv 0$. Тогда уравнение (3) имеет вид $z'' = 0$, и у него есть нетривиальное решение $z(t) \equiv 1$. Тогда если у решения y хотя бы 2 нуля, то по теореме Штурма у $z(t) \equiv 1$ есть хотя бы один нуль, что невозможно.

□

Следствие 2. Пусть y_1, y_2 — линейно независимые решения (2), а $t_1 < t_2$ — единственные нули $y_1(t)$ на отрезке $[t_1, t_2]$. Тогда существует единственная точка $t \in [t_1, t_2]$ такая, что $y_2(t) = 0$.

Доказательство. Положим $Q(t) \equiv q(t)$. Пусть $y_2(t_1) = 0$. Тогда определитель Вронского

$$\omega(t_1) = \begin{vmatrix} y_1(t_1) & y_2(t_1) \\ y_1'(t_1) & y_2'(t_1) \end{vmatrix} = 0,$$

так как верхняя строчка равна нулю, что противоречит линейной независимости y_1 и y_2 . При $y(t_2) = 0$ то же самое, тогда по теореме Штурма все нули лежат в интервале (t_1, t_2) . Докажем единственность. Пусть существуют $\tau_1, \tau_2 \in (t_1, t_2)$ такие, что $\tau_1 < \tau_2$ и $y_2(\tau_1) = y_2(\tau_2) = 0$. Тогда по только что доказанному существует нуль решения y_1 в интервале (τ_1, τ_2) — противоречие.

□

Следствие 3. Пусть существует нетривиальное решение $\hat{y}$ уравнения (2) такое, что множество его нулей бесконечно. Тогда для любого решения y этого уравнения множество его нулей тоже бесконечно.

Доказательство. Если решения линейно зависимы, то одно получается через другую умножением на константу, поэтому множества нулей совпадают. Иначе по следствию два нули решений чередуются, тогда поскольку у $\hat{y}$ их бесконечно много, то и у решения y их тоже будет бесконечно много.

□

12 Матричная экспонента

12.1 Определение

Пусть дана матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Тогда

$$e^A := \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!},$$

где $A^0 = E$.

Лемма. Для любого $r > 0$ ряд $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}$ сходится абсолютно и равномерно при $|t| \leq r$.

Доказательство. Оценим норму одного слагаемого:

$$\left\| \frac{t^k A^k}{k!} \right\| \leq \frac{|t|^k}{k!} \|A\|^k \leq \frac{r^k}{k!} \|A\|^k,$$

так как норма произведения не превосходит произведения норм. Ряд слагаемых справа сходится абсолютно и равномерно, как ряд экспоненты. Более того, норма суммы не превосходит суммы норм, поэтому

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \left\| \frac{t^k A^k}{k!} \right\| \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{r^k}{k!} \|A\|^k = e^{r\|A\|}.$$

□

12.2 Свойства

Свойство 1. Пусть матрицы A и B коммутируют, тогда $e^{A+B} = e^A e^B$.

Доказательство. Вычислим левую часть (здесь мы пользуемся тем, что матрицы коммутируют, в последнем равенстве):

$$e^{A+B} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = \sum_{k,j=0}^{\infty} \theta_{k,j} A^k B^j.$$

Теперь вычислим правую часть:

$$e^A e^B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{B^j}{j!} = \sum_{k,j=0}^{\infty} \mu_{k,j} A^k B^j.$$

Можно вычислить коэффициенты $\theta_{k,j}$ и $\mu_{k,j}$, но лучше заметим, что они не зависят от n , поэтому их можно вычислить при $n = 1$. В этом случае A и B — это просто числа и свойство заведомо верно, поэтому коэффициенты совпадают. Следовательно, $\theta_{k,j} = \mu_{k,j}$ при всех n .

□

Замечание. Если $AB \neq BA$, то свойство не обязательно верно. Возьмём

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Тогда $A^2 = B^2 = 0$ и

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

То есть $e^A e^B \neq e^B e^A$, но $e^{A+B} = e^{B+A}$.

Свойство 2. Функция e^{tA} дифференцируема и $\frac{d}{dt}e^{tA} = Ae^{tA}$.

Доказательство. Продифференцируем одно из слагаемых ряда $e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}$:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{t^j A^j}{j!} \right) \equiv \frac{t^{j-1} A^j}{(j-1)!}.$$

Теперь оценим норму этой производной:

$$\left\| \frac{t^{j-1} A^j}{(j-1)!} \right\| \leq \frac{|t|^{j-1}}{(j-1)!} \|A\|^j.$$

Этот ряд сходится абсолютно и равномерно. Следовательно, функция дифференцируема и её можно дифференцировать почленно:

$$\frac{d}{dt} (e^{tA}) \equiv \sum_{j=1}^{\infty} \frac{t^{j-1} A^j}{(j-1)!} \equiv A \sum_{j=1}^{\infty} \frac{t^{j-1} A^{j-1}}{(j-1)!} \equiv Ae^{tA}.$$

□

Свойство 3. $\Phi(t) = e^{tA}$ является ФСР для системы $x' = Ax$, $\Phi(0) = E$. Первое следует из свойства 2, второе — из определения.

Свойство 4. $\det(e^{tA}) = e^{\text{tr}(A) \cdot t}$. Следует из формулы Лиувилля-Остроградского, ведь слева стоит определитель Вронского, тогда берём $t_0 = 0$, $\text{tr } A$ не зависит от s и интеграл равен $\text{tr}(A) \cdot t$.

Свойство 5. Научимся считать экспоненту жордановой клетки. Пусть есть матрицы размера $m \times m$:

$$K = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}.$$

Тогда $K = \lambda E + F$ — жорданова клетка. Тогда

$$e^{tF} = \sum_{k=0}^{m-1} \frac{t^k F^k}{k!} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{t}{1!} & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{m-1}}{(m-1)!} \\ 0 & 1 & \frac{t}{1!} & \cdots & \frac{t^{m-2}}{(m-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

Учитывая, что $e^{t\lambda E} = e^{t\lambda} E$, получаем:

$$e^{tK} = e^{t\lambda E + tF} = e^{t\lambda E} e^{tF} = e^{t\lambda} e^{tF}.$$

Свойство 6. Пусть

$$B = \begin{pmatrix} K_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & K_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & K_s \end{pmatrix},$$

где K_i — какие-то квадратные матрицы. Тогда

$$e^{tB} = \begin{pmatrix} e^{tK_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{tK_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{tK_s} \end{pmatrix}.$$

Очевидно, ведь ровно так мы возводим блочную матрицу в степень.

Свойство 7. Если $B, C \in \mathbb{C}^{n \times n}$, B — ЖНФ для матрицы A , $\det C \neq 0$, $B = C^{-1}AC$, то $e^{tA} = C e^{tB} C^{-1}$.

Доказательство. Имеем $A = CBC^{-1}$. Тогда Распишем e^{tA} по определению:

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} (CBC^{-1}CBC^{-1} \cdots CBC^{-1}) = C \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k B^k}{k!} \right) C^{-1} = C e^{tB} C^{-1}.$$

□

Используя доказанные свойства, мы можем решать системы $x' = Ax$ с помощью матричной экспоненты.

13 Операционный метод

13.1 Преобразование Лапласа

Определение. Функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ называется *оригиналом*, если

1. $f(t) = 0$ для любого $t < 0$;
2. на любом отрезке $[a, b]$ у f не более чем конечное число разрывов первого рода;

3. существуют $M > 0, \alpha \in \mathbb{R}$: $|f(t)| \leq M e^{\alpha t}$ для всех t .

Например, после переопределения при $t < 0$, оригиналами будут многочлены, квазимногочлены, экспоненты, синусы и косинусы.

Определение. Если функция f является оригиналом, то её *изображением* называют функцию

$$F(p) := \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

Лемма. Неопределённый интеграл $F(p)$ сходится при таких p , что $\operatorname{Re} p > \alpha$.

Доказательство. Оценим модуль интеграла:

$$|F(p)| \leq \int_0^{+\infty} |e^{-pt}| |f(t)| dt \leq \int_0^{+\infty} e^{-t \operatorname{Re} p} M e^{\alpha t} dt = \int_0^{+\infty} M e^{(\alpha - \operatorname{Re} p)t} dt.$$

Последний интеграл сходится как раз при p , у которых $\operatorname{Re} p > \alpha$.

□

Таким образом, как минимум на половине комплексной плоскости функция F определена. Сопоставление оригиналу $f(t)$ его изображения $F(p)$ называется *преобразованием Лапласа*. Обычно оно обозначается так: $f(t) \doteq F(p)$.

Свойство 1. Преобразование Лапласа линейно, то есть для оригиналов f и g

$$\alpha f(t) + \beta g(t) \doteq \alpha F(p) + \beta G(p).$$

Доказательство. Очевидно, следует из линейности интеграла.

□

Свойство 2. Пусть f и f' — оригиналы. Тогда $f'(t) \doteq pF(p) - f(+0)$.

Доказательство. Распишем изображение $f'(t)$, пользуясь интегрированием по частям:

$$f'(t) \doteq \int_0^{+\infty} e^{-pt} f'(t) dt = e^{-pt} f(t) \Big|_0^{+\infty} + p \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt = -f(+0) + pF(p).$$

□

Свойство 3. Если $f, \dots, f^{(n)}$ — оригиналы, то

$$f^{(n)}(t) \doteq p^n F(p) - (p^{n-1} f(+0) + p^{n-2} f'(+0) + \dots + f^{(n-1)}(+0)).$$

Доказательство. Это просто обобщение предыдущего свойства, доказывается многократным его применением.

□

Свойство 4. (б/д) Значение оригинала f в точке t однозначно определяется по его изображению $F(p)$, если f дифференцируема в t .

Иначе говоря, если мы хотим сделать обратное преобразование Лапласа, это свойство показывает, что оригинал восстанавливается единственным способом.

Свойство 5. Преобразования Лапласа для известных функций:

$$t^k e^{\lambda t} \doteq \frac{k!}{(p - \lambda)^{k+1}}$$

$$\cos(\omega t) \doteq \frac{p}{p^2 + \omega^2}$$

$$\sin(\omega t) \doteq \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$$

Доказательство. Докажем первую формулу с помощью интегрирования по частям:

$$t^k e^{\lambda t} \doteq \int_0^{+\infty} t^k e^{(\lambda-p)t} dt = t^k \frac{e^{(\lambda-p)t}}{\lambda - p} \Big|_0^{+\infty} + k \int_0^{+\infty} t^{k-1} \frac{e^{(\lambda-p)t}}{p - \lambda} dt.$$

Для изображения мы считаем, что $\operatorname{Re} p > \lambda$, поэтому в первом слагаемом степень экспоненты отрицательная $\Rightarrow$ оно просто зануляется. Распишем второе слагаемое:

$$k \left(- t^{k-1} \frac{e^{(\lambda-p)t}}{(p - \lambda)^2} \Big|_0^{+\infty} + (k-1) \int_0^{+\infty} t^{k-2} \frac{e^{(\lambda-p)t}}{(p - \lambda)^2} dt \right) = k(k-1) \int_0^{+\infty} t^{k-2} \frac{e^{(\lambda-p)t}}{(p - \lambda)^2} dt.$$

Таким образом, если мы проинтегрируем по частям ещё $k-2$ раза, то получим итоговый результат:

$$k! \int_0^{+\infty} \frac{e^{(\lambda-p)t}}{(p - \lambda)^k} dt = k! \frac{e^{(\lambda-p)t}}{(p - \lambda)^{k+1}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{k!}{(p - \lambda)^{k+1}}.$$

Теперь с помощью полученного результата докажем остальные две формулы:

$$\cos(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} \doteq \frac{1}{2} \left(\frac{1}{p - i\omega} + \frac{1}{p + i\omega} \right) = \frac{p}{p^2 + \omega^2},$$

$$\sin(\omega t) = \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2} \doteq \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{p - i\omega} - \frac{1}{p + i\omega} \right) = \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

□

13.2 Решение ОДУ с помощью преобразования Лапласа

Суть операционного метода заключается в том, чтобы после перехода к изображениям многие операции упрощаются: вместо дифференцирования и интегрирования мы получаем умножение и деление. Тогда можно поступить так: применить преобразование Лапласа к левой и правой частям уравнения, решить более просто получившееся уравнение, а потом перейти обратно к оригиналу обратным преобразованием Лапласа. Сформулируем теперь это более формально.

Пусть $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{R}$, $a_0 \neq 0$, $x_0^0, \dots, x_0^{n-1} \in \mathbb{R}$, функция $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ является оригиналом и

непрерывна на $[0, +\infty)$. Рассмотрим задачу Коши:

$$\begin{cases} a_0 x^{(n)} + \dots + a_{n-1} x' + a_n x = f(t) \\ x(0) = x_0^0 \\ x'(0) = x_0^1 \\ \vdots \\ x^{(n-1)}(0) = x_0^{n-1}. \end{cases}$$

В общем, у нас есть неоднородное линейное уравнение с постоянными коэффициентами, в принципе, мы такие уже умеем решать. Сейчас давайте применим к этому уравнению преобразование Лапласа.

Пусть $x(t) \doteq X(p)$, $f(t) \doteq F(p)$, при этом, конечно, считаем, что $\operatorname{Re} p$ достаточно большая. Кроме того, вспомним, что решение (1) является n раз непрерывно дифференцируемым, поэтому предел в нуле справа равен просто пределу в нуле. Распишем теперь изображения производных:

$$\begin{aligned} x'(t) &\doteq pX(p) - x(0), \\ x''(t) &\doteq p^2X(p) - px(0) - x'(0), \\ &\vdots \\ x^{(n)}(t) &\doteq p^nX(p) - p^{n-1}x(0) - p^{n-2}x'(0) - \dots - x^{(n-1)}(0). \end{aligned}$$

Обозначим характеристический многочлен нашего уравнения

$$L(p) = a_0 p^n + \dots + a_{n-1} p + a_n,$$

а также введём многочлен

$$M(p) = a_0 x_0^0 p^{n-1} + (a_0 x_0^1 + a_1 x_0^2) p^{n-2} + \dots + (a_0 x_0^{n-1} + a_1 x_0^{n-2} + \dots + a_{n-1} x_0^0).$$

Тогда уравнение после преобразования Лапласа будет выглядеть так:

$$L(p)X(p) - M(p) = F(p).$$

Его уже можно просто решить:

$$X(p) = \frac{F(p) + M(p)}{L(p)}.$$

Заметим, что $\operatorname{Re} p$ достаточно большая, поэтому знаменатель в нуль не обращается. Дальше мы просто восстанавливаем решение $x(t)$ по $X(t)$ с помощью обратного преобразования Лапласа.